

Project Report

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas



Ingeniería de Software - 2025-20
Desarrollo de Aplicaciones Open Source - 7391
Profesor: Hugo Allan Mori Paiva

Informe del Trabajo Final

Startup: Inveniapp
Producto: StockTrack

Team Members:

Member	Code
Vanessa May Lang Choy Robles	U202317450
María Patricia Hernández Uchuya	U202311258
Dayro Richard Rios Piñan	U202315283
Fabiola Del Rocio Saldaña Ayala	U202313773
Piero Angel Sulca Sanchez	U202423711

Septiembre, 2025

Registro de versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificaciones
0	3/09/2025	María Hernández	Creación del reporte.

Project Report Collaboration Insights

Link del repositorio del reporte: <https://github.com/Inventiapp/workstation-markdown>

Contenido

- [Project Report](#)
- [Project Report Collaboration Insights](#)
- [Contenido](#)
- [Student Outcome](#)
- [Capítulo I: Presentación](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1. Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
 - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
 - [1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)
 - [1.3. Segmentos objetivo](#)
- [Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)
 - [2.1. Competidores](#)
 - [2.1.1. Análisis competitivo](#)
 - [2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores](#)
 - [2.2. Entrevistas](#)
 - [2.2.1. Diseño de entrevistas](#)
 - [2.2.2. Registro de entrevistas](#)
 - [2.2.3. Análisis de entrevistas](#)
 - [2.3. Needfinding](#)
 - [2.3.1. User Personas](#)
 - [2.3.2. User Task Matrix](#)
 - [2.3.3. User Journey Mapping](#)
 - [2.3.4. Empathy Mapping](#)
 - [2.4. Big Picture Event Storming.](#)
 - [2.5. Ubiquitous Language.](#)
- [Capítulo III: Requirements Specification](#)
 - [3.1. User Stories](#)
 - [User Stories](#)
 - [Epics](#)
 - [Technical stories](#)
 - [3.3. Impact Mapping](#)
 - [3.4. Product Backlog](#)
- [Capítulo IV: Product Design](#)
 - [4.1. Style Guidelines.](#)
 - [4.1.1. General Style Guidelines](#)
 - [4.1.2. Web Style Guidelines](#)
 - [4.2. Information Architecture.](#)

- 4.2.1. Organization Systems.
 - 4.2.2. Labeling Systems.
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems.
 - 4.2.5. Navigation Systems.
- 4.3. Landing Page UI Design.
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe.
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up.
- 4.4. Web Applications UX/UI Design.
 - 4.4.1. Web Applications Wireframes.
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.
 - 4.4.2. Web Applications Mock-ups.
 - 4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.
- 4.5. Web Applications Prototyping.
- 4.6. Domain-Driven Software Architecture.
 - 4.6.1. Design-Level Event Storming.
 - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram.
 - 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.
 - 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.
- 4.7. Software Object-Oriented Design.
 - 4.7.1. Class Diagrams.
- 4.8. Database Design.
 - 4.8.1. Database Diagrams
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
 - 5.1. Software Configuration Management.
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration.
 - 5.1.2. Source Code Management.
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration.
 - 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.
 - 5.2.1. Sprint 1
 - 5.2.1.1. Sprint Planning 1.
 - 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.
 - 5.2.1.3. Sprint Backlog 1.
 - 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint
- Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

Capítulo I: Presentación

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

StockTrack es una aplicación innovadora que busca optimizar la gestión de inventarios en bodegas y almacenes, brindando a los negocios una herramienta sencilla, confiable y en tiempo real para controlar el ingreso y salida de productos. La plataforma permite registrar movimientos de stock de manera automatizada, generar alertas inteligentes en caso de niveles bajos o próximos vencimientos, visualizar la información centralizada de cada producto y acceder a reportes con analíticas que facilitan la toma de decisiones estratégicas. Con ello, StockTrack elimina la dependencia de procesos manuales, reduce errores humanos, evita pérdidas por sobrestock o desabastecimiento y mejora la eficiencia operativa, impulsando así la rentabilidad y el crecimiento de las empresas.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

	Vanessa May Lang Choy Robles - U202317450 Soy una estudiante responsable con el trabajo. Respeto y escucho la opinión de los demás ayudando al trabajo en equipo. Me comprometo a contribuir al equipo siendo puntual en las reuniones y responsable en las entregas.
--	--

 Foto de María Hernández	María Patricia Hernández Uchuya - U202311258 Estudio la carrera de Ingeniería de Software, tengo 19 años y actualmente me encuentro cursando el sexto ciclo de dicha carrera. Tengo conocimientos en C++, C#, Python, Java, HTML, CSS, JavaScript y Vue. Me considero una persona con responsabilidad, optimismo y honestidad, cualidades que considero fundamentales para una colaboración efectiva en equipo y un buen desarrollo en este proyecto.
---	--

	Dayro Richard Rios Piñan - U202315283 Mi nombre es Dayro Ríos, tengo 19 años, estoy cursando el sexto ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tengo conocimientos en los lenguajes de programación c++, python, html y css, además gestores de base de datos como mssql. Cuando trabajo en equipo soy comunicativo, responsable y trato de realizar el trabajo lo mejor posible.
--	--

 Foto de Fabiola Saldaña	Fabiola Del Rocio Saldaña Ayala - U202313773 Mi nombre es Fabiola Saldaña, tengo 19 años y actualmente curso el 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. En lo personal busco aprender constantemente y me considero alguien responsable, proactiva y dedicada con mis trabajos. Es por ello que me comprometo apoyar al equipo con mis habilidades y conocimientos para alcanzar los mejores resultados.
--	---

	Piero Angel Sulca Sanchez - U202423711 Curso la carrera de Ingeniería de Software y tengo experiencia en desarrollo web, trabajando con equipos pequeños. Me gusta el Front End, en especial el diseño de interfaces 3D y productos creativos. Tengo conocimientos que pueden ayudar al equipo como levantamiento de requerimientos, diseño de interfaces, desarrollo web (React, Typescript), diseño de bases de datos y las habilidades de organización y colaboración en equipos pequeños.
---	---

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

What (Qué)

- ¿Cuál es el problema?
El problema principal es la falta de control en los inventarios de bodegas y almacenes, lo que genera pérdidas por vencimiento de productos, errores en el registro manual de entradas y salidas, y retrasos en la reposición de stock. Muchas empresas aún dependen de hojas de cálculo o procesos manuales que no reflejan la situación en tiempo real.
- ¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?
El problema afecta directamente a dueños de negocios, administradores de almacenes y encargados de logística, quienes necesitan herramientas confiables para evitar quiebres de stock o sobreacumulación. StockTrack se convierte en un aliado para optimizar su gestión y reducir riesgos.

When (Cuándo)

- ¿Cuándo sucede el problema?
El problema ocurre en el momento en que se registran entradas o salidas de productos y no hay un sistema automatizado que actualice la información en tiempo real. Esto puede darse diariamente, con cada movimiento de mercadería.
- ¿Cuándo utiliza el cliente el producto?
El cliente utiliza StockTrack en todo momento que gestiona inventario, al recibir un nuevo lote, al

realizar ventas o despachos, al planificar compras, e incluso al revisar reportes para la toma de decisiones estratégicas.

Where (dónde)

- ¿Dónde está el cliente cuando usa el producto?
El cliente generalmente se encuentra dentro de la bodega o almacén, donde se realizan los movimientos físicos de los productos, o en su oficina, desde donde consulta los reportes y analíticas.
- ¿A dónde se dirige?
El cliente se dirige a digitalizar sus procesos y a tener un mayor control de su inventario con datos confiables y centralizados, accesibles en cualquier momento y lugar.
- ¿Dónde surge el problema?
El problema surge en los puntos críticos del control de inventario, tales como la falta de trazabilidad en los registros manuales, la ausencia de alertas automáticas y la desconexión entre la gestión operativa y la planificación estratégica.

Who (quién)

- ¿Quiénes están involucrados?
Están involucrados dueños de negocios, jefes de almacén, encargados de logística y el personal que manipula y registra el stock en la bodega.
- ¿A quiénes le sucede el problema?
El problema le sucede tanto a pequeños y medianos empresarios como a grandes almacenes que carecen de un sistema confiable para controlar su inventario en tiempo real.
- ¿Quién lo utilizará?
El sistema será utilizado principalmente por administradores de almacén y personal operativo, pero también beneficiará a los gerentes y dueños, quienes tendrán acceso a reportes y analíticas centralizadas.

Why (por qué)

- ¿Cuál es la causa del problema?
La causa principal es la dependencia de procesos manuales o de sistemas desactualizados que no permiten el registro automatizado ni generan alertas preventivas. Esto provoca errores humanos, retrasos en la reposición, y pérdidas por vencimientos o robos no detectados a tiempo.

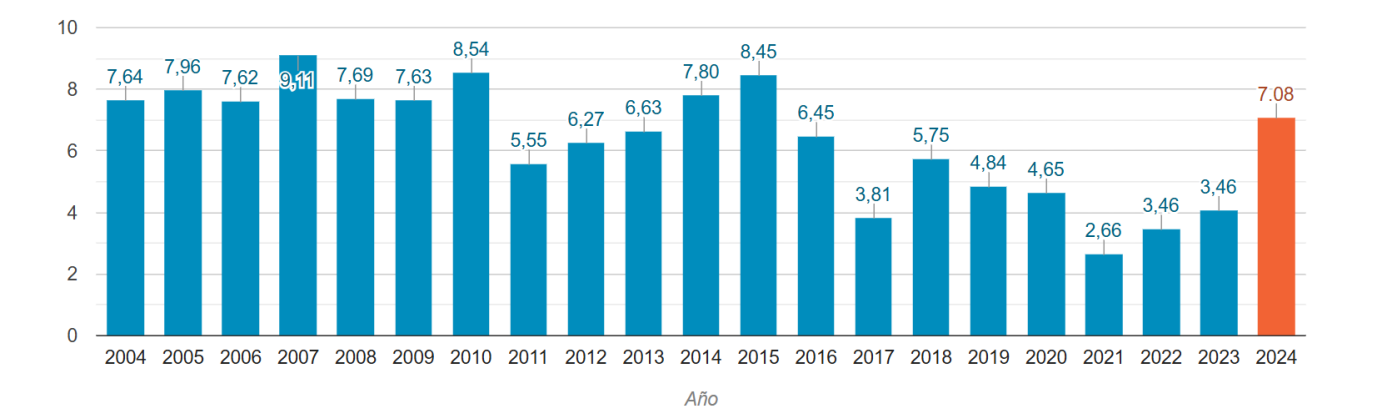
How (cómo)

- ¿En qué condiciones los clientes usan nuestro producto?
Los clientes usan StockTrack en un entorno de trabajo dinámico y operativo, donde es necesario registrar movimientos de stock de manera rápida y sencilla. Lo utilizan desde dispositivos móviles o computadoras para que la información se actualice en tiempo real.
- ¿Cómo nos conocieron los compradores?
Los compradores conocen StockTrack a través de recomendaciones de otros negocios, redes sociales y campañas digitales enfocadas en la optimización de procesos logísticos. También por demostraciones en ferias o eventos de tecnología empresarial.

- ¿Cómo prefieren los lectores acceder a nuestro contenido?
Los clientes prefieren acceder al sistema mediante una aplicación web intuitiva y fácil de usar, complementada con alertas inteligentes vía correo electrónico o notificaciones móviles.
- ¿Qué llevó a la persona a llegar a esta situación?
La persona llegó a esta situación por la necesidad de controlar mejor su inventario, evitar pérdidas económicas y tener mayor seguridad y confiabilidad en la gestión de sus productos.

How much (cuánto)

Según un estudio realizado por GS1 Uruguay (2024), el porcentaje de productos no encontrados en góndolas alcanzó el 7.08%, lo que representa un aumento del 74% respecto al año anterior; este dato indica que por cada 100 productos auditados, 7 no estaban disponibles, evidenciando el impacto directo que una gestión ineficiente de inventarios puede tener en la disponibilidad, las ventas y la experiencia del cliente.



1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Nuestro servicio ofrece a las bodegas y almacenes una plataforma innovadora para gestionar inventarios en tiempo real, permitiendo registrar movimientos de stock, generar alertas inteligentes, centralizar información de productos y acceder a reportes analíticos que apoyan la toma de decisiones estratégicas.

Hemos observado un factor crítico que afecta la eficiencia de los negocios y esto radica en que actualmente muchas empresas siguen utilizando procesos manuales, como hojas de cálculo o registros en papel para controlar su inventario. Esto provoca errores humanos frecuentes, falta de visibilidad en tiempo real, pérdidas por sobrestock o desabastecimiento y retrasos en la identificación de productos próximos a vencerse.

¿Cómo lograr que las bodegas y almacenes adopten un sistema que automatice el control de inventario, reduzca errores humanos y mejore la eficiencia operativa sin necesidad de procesos manuales que limiten el crecimiento del negocio?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions

- Creo que mis clientes necesitan una forma confiable, rápida y automatizada de controlar su inventario en tiempo real para reducir errores y pérdidas económicas.
- Estas necesidades se pueden resolver con una aplicación que registre entradas y salidas de productos, genere alertas inteligentes y centralice la información en un solo panel.
- Mis clientes iniciales serán pequeñas y medianas empresas con bodegas y almacenes que actualmente usan procesos manuales (Excel, papel, o registros básicos) para su inventario.
- El valor #1 que un cliente quiere de mi servicio es evitar pérdidas y desabastecimientos a través de un control de inventario preciso y en tiempo real.
- El cliente también puede obtener los beneficios de reducción de errores humanos, ahorro de tiempo, mejor planificación de compras y reportes analíticos para decisiones estratégicas.
- Voy a adquirir la mayoría de mis clientes a través de estrategias de marketing digital, en redes sociales y/o Google Ads, asociaciones con cámaras de comercio y ventas directas B2B.
- Haré dinero a través de suscripciones mensuales o anuales, con planes escalables según el número de productos o almacenes que gestione cada cliente.
- Mi competencia principal en el mercado será otros sistemas de gestión de inventarios o soluciones locales personalizadas.
- Los venceremos debido a una interfaz más intuitiva, precios accesibles, configuración sencilla y un enfoque especializado en pymes que no pueden costear sistemas complejos.
- Mi mayor riesgo de producto es que los clientes perciban el sistema como complejo o no lo adopten porque prefieren seguir con sus métodos manuales.
- Resolveremos esto a través de una experiencia de usuario simple, capacitación inicial y soporte al cliente accesible para facilitar la adopción.

User Assumptions

- ¿Quién es el usuario? Encargados de almacén, emprendedores, administradores de bodegas y dueños de pequeños negocios.
- ¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo o vida? En las operaciones diarias de registro de entradas y salidas de productos, control de stock y planificación de compras.
- ¿Qué problemas tiene nuestro producto que resolver? Errores en registros manuales, pérdida de productos por vencimiento o sobrestock, falta de información en tiempo real y dificultad para generar reportes claros.
- ¿Cuándo y cómo es nuestro producto usado? Se usa todos los días, durante la recepción y despacho de productos, así como en reuniones de planificación donde se revisan reportes y métricas.
- ¿Qué características son importantes? Registro rápido de productos, alertas personalizables, reportes visuales, acceso desde cualquier dispositivo y seguridad en los datos.
- ¿Cómo debe verse nuestro producto y cómo comportarse? Debe ser intuitivo, minimalista y responsivo, fácil de aprender sin necesidad de manuales extensos, y comportarse de forma rápida, confiable y sin errores.

Feature Assumptions

- Creemos que la aplicación debe contar con una interfaz de usuario intuitiva y responsiva que permitirá a los encargados de almacén, emprendedores y administradores adoptarla sin dificultad, reduciendo la curva de aprendizaje.

- Creemos que la plataforma debe proporcionar notificaciones y alertas personalizables tales como stock bajo o fechas próximas de vencimiento, que mantendrán a los usuarios informados para evitar errores logísticos y quiebres de stock.
- Creemos que el sistema debe ser accesible desde la web y dispositivos móviles para asegurar disponibilidad en todo momento.
- Creemos que la seguridad en los datos es clave para generar confianza en los usuarios.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

Creemos que implementar alertas personalizables sobre niveles bajos de stock y fechas próximas de vencimiento reducirá las pérdidas por quiebre o vencimiento de productos.

Sabremos que hemos tenido éxito

Cuando observemos al menos un 30% de reducción en productos vencidos o faltantes en comparación con los registros previos al uso de alertas.

Creemos que los usuarios valorarán la disponibilidad de reportes gráficos que muestren los productos más rotados, niveles de stock y tendencias de consumo.

Sabremos que hemos tenido éxito

Cuando al menos un 70% de los usuarios activos usen el módulo de reportes semanalmente y reporten satisfacción positiva en encuestas cualitativas.

Creemos que una interfaz intuitiva y fácil de aprender aumentará la adopción por parte de usuarios que dependen de Excel o registros manuales.

Sabremos que hemos tenido éxito

Cuando al menos el 60% de los nuevos clientes registren sus primeros productos dentro de las 24 horas posteriores a la activación de su cuenta.

Creemos que habilitar el acceso a la aplicación tanto desde la web como desde dispositivos móviles aumentará la frecuencia de uso.

Sabremos que hemos tenido éxito

Cuando el 50% de los usuarios accedan a la plataforma al menos una vez al día desde distintos dispositivos.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Business Problem What business have you identified that needs help? Las bodegas y almacenes dependen de procesos manuales como hojas de cálculo o registros en papel, lo cual genera errores humanos, falta de visibilidad en tiempo real, pérdidas por vencimientos y desabastecimiento. Esta situación limita la eficiencia operativa, la planificación estratégica y el crecimiento sostenible de los negocios. Se requiere una solución confiable y automatizada que optimice la gestión de inventarios.	Solution ideas List product/feature/enhancement ideas that help your target audience achieve the benefits they are seeking. Plataforma web con interfaz intuitiva para registrar movimientos de inventario en tiempo real desde cualquier dispositivo. Sistema de alertas configurables que notifique a los usuarios sobre niveles de stock bajos y productos próximos a vencerse. Dashboard centralizado con reportes gráficos que muestren rotación de productos, tendencias de consumo y métricas de inventario. Módulo de seguridad y respaldo de datos que asegure integridad y confianza en la información almacenada.	Business outcomes What changes in customer behavior will indicate you have solved a real problem in a way that adds value to your customers? Mejorar la gestión de inventarios a través de registros automatizados que eliminen errores humanos y garanticen información confiable para la toma de decisiones. Incrementar la frecuencia de uso de reportes estratégicos que faciliten la planificación de compras y el análisis de la rotación de productos. Aumentar la adopción inicial del sistema asegurando que los clientes puedan registrar sus productos fácilmente en su primera experiencia de uso.
Users and customers What types of users and customers should you focus on first? Dueños de bodegas Emprendedores en expansión		User benefits What are the goals your users are trying to achieve? What is motivating them to seek out your solution? Reducir errores en el control de inventarios mediante un sistema confiable y accesible que reemplace procesos manuales ineficientes. Contar con alertas que prevengan pérdidas por desabastecimiento o vencimiento, garantizando continuidad y satisfacción en las operaciones diarias. Acceder a reportes claros y en tiempo real que impulsen mejores decisiones estratégicas y aumenten la rentabilidad del negocio.
Hypotheses Combine the assumptions from 2, 3, 4 and 5 into the following template hypothesis statement: "We believe that [business outcome] will be achieved if [user] attains [benefit] with [feature]". Each hypothesis should focus on one feature. Creemos que mejoraremos la gestión de inventarios si dueños de bodegas registran productos de forma automatizada mediante una plataforma accesible. Creemos que aumentaremos la eficiencia operativa si los usuarios reciben alertas configurables que eviten desabastecimientos y vencimientos de productos. Creemos que generaremos confianza en la adopción si los clientes perciben seguridad y respaldo en la gestión de sus datos de inventario.	What's the most important thing we need to learn first? For each hypothesis, identify the riskiest assumption. This is the assumption that will cause the entire idea to fail if it's wrong. Que los usuarios perciban suficiente valor en las alertas configurables para abandonar procesos manuales y adoptar el sistema de manera sostenida.	What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing? Brainstorm the types of experiments you can run to learn whether your riskiest assumption is true or false. Desarrollar prototipo de alertas básicas y probarlo con usuarios registrando inventario en un entorno simulado. Realizar entrevistas con dueños de bodegas para validar si las alertas reemplazan procesos manuales efectivamente. Mediante encuestas, validar el interés y medir cuántas personas responderían afirmativamente a usar el servicio.

1.3. Segmentos objetivo

Esta sección expone los segmentos vinculados al contexto del problema, integrando características demográficas y datos estadísticos que respaldan el análisis. En este sentido, y con el propósito de desarrollar un producto que se ajuste de manera efectiva a las necesidades de los clientes, **StockTrack** enfocará sus esfuerzos en los siguientes segmentos de la población.

1. Dueños de bodegas: Estos usuarios tienen como puesto de trabajo su bodega. Ellos buscan una solución práctica que los ayude a realizar la logística de manera más eficiente y sin errores

- Edad: 20 a 60 años
- Ocupación: Dueños de bodegas.
- País: Perú.
- Dominio: Nivel intermedio o básico en tecnología, pero familiarizados con apps móviles.
- Beneficios buscados:
 - Rapidez de cálculos logísticos.
 - Orden y administración sencilla de los productos.

2. Startups y emprendedores en expansión con necesidades logísticas: Estos usuarios se encuentran en una etapa de crecimiento de su negocio y requieren herramientas que les permitan profesionalizar la gestión de sus operaciones. Buscan soluciones accesibles y escalables que faciliten el control del inventario sin necesidad de invertir en sistemas costosos o complejos.

- Edad: 22 a 45 años
- Ocupación: Fundadores de startups, emprendedores y pequeños empresarios.
- País: Perú (con potencial de expansión a otros países de Latinoamérica).
- Dominio: Nivel intermedio en el uso de herramientas digitales y aplicaciones móviles.

- Beneficios buscados:
 - Escalabilidad en el control del inventario.
 - Reducción de costos y optimización de recursos.
 - Mayor visibilidad y control en tiempo real sobre el stock.
 - Herramientas que acompañen el crecimiento del negocio sin requerir infraestructura adicional.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		Porque nos ayudará a analizar a la competencia y crear estrategias para posicionar nuestra plataforma en un mejor lugar una vez salga al mercado. También nos permitirá encontrar formas de diferenciarnos y darle un valor único a nuestra página.			
Competidores					
Perfil	Overview	Plataforma SaaS enfocada en control de inventarios para PYMES peruanas, con reportes automatizados y facturación electrónica integrada.	Plataforma SaaS para control de inventario, pedidos y facturación.	ERP modular open source que incluye gestión de inventarios.	Software de ventas e inventario en la nube con facturación electrónica (SUNAT)
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Enfoque local para PYMES, simplicidad de uso, reportes en tiempo real, facturación SUNAT integrada, precios accesibles.	Integración con múltiples plataformas (Amazon, Shopify, eBay).	Altamente personalizable y escalable, integra todas las áreas de negocio.	Accesible y fácil de usar; integra POS, inventario, facturación y e-commerce en un mismo sistema.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	PYMES locales que requieren control de stock + facturación electrónica sin complejidad de un ERP.	PYMES globales que venden en múltiples canales online/offline.	Empresas medianas y grandes que necesitan un ERP integral.	PYMES y comercios locales en Perú, Chile y México.
	Estrategias de marketing	Marketing digital enfocado en redes sociales y comunidades emprendedoras, con soporte personalizado.	Marketing digital global, modelo freemium.	Comunidad open source, partners e integradores.	Marketing digital local, alianzas con gremios de PYMES, soporte en español.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	Inventario, facturación electrónica, reportes gráficos, alertas de stock, módulo de compras y ventas.	Inventario, facturación, órdenes, reportes, apps móviles.	ERP completo: contabilidad, CRM, inventario, RRHH, manufactura.	POS, facturación electrónica, inventario en tiempo real, e-commerce.
	Precios & Costos	Gratis sesión de prueba o costo de Planes desde mensuales, con escalabilidad y soporte local incluido.	Desde \$59/mes (planes escalables).	Software libre (código abierto), pero costos de implementación altos.	Planes desde 5/89 mensuales, sin contratos largos.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	100% en la nube, web y móvil.	Web, App iOS/Android.	Web (auto-hosteado o en la nube).	100% en la nube, web y móvil.
Análisis SWOT	Fortalezas	Simplicidad, precios accesibles, integración SUNAT nativa, reportes amigables.	Integración multicanal, escalabilidad.	Flexibilidad, comunidad grande, integración total.	Usabilidad, soporte en español, facturación SUNAT.
	Debilidades	Menos integraciones internacionales que Zoho u Odoo.	Precio elevado para microempresas.	Complejo de implementar; curva de aprendizaje alta.	Menos funciones avanzadas que un ERP.
	Oportunidades	Creciente necesidad de digitalización en PYMES locales con facturación electrónica obligatoria.	Creciente e-commerce en LatAm.	Expansión en pymes locales.	Creciente digitalización de pymes en Perú.
	Amenazas	Competencia directa de Bsale y nuevas startups locales con precios agresivos.	Competencia de otros SaaS más baratos.	Competidores ERP cloud más simples.	Entrada de grandes SaaS globales al mercado local.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Estrategias

- Diferenciación por simplicidad y usabilidad: La solución estará enfocada en bodegas y pequeñas empresas que requieren una interfaz intuitiva y un flujo de trabajo sencillo, reduciendo la curva de aprendizaje.
- Accesibilidad económica: La startup ofrecerá planes escalables y accesibles, con opción gratis básica para atraer usuarios y fomentar adopción masiva.
- Adaptación al mercado local: Integración directa con la facturación electrónica exigida por SUNAT en Perú y soporte en español, lo cual representa una ventaja frente a soluciones globales.
- Posicionamiento digital: Focalización en marketing digital dirigido a bodegueros y pymes mediante redes sociales, asociaciones de comerciantes y programas de referidos.

Tácticas

- Frente a las fortalezas de competidores: Ofrecer un onboarding rápido y gratuito que simplifique la transición a nuestro sistema. Mantener integraciones básicas con e-commerce.

2. Frente a las debilidades de competidores: Simplificar los módulos de inventario para usuarios no técnicos. Ofrecer precios más bajos y planes sin contratos largos. Incorporar soporte técnico personalizado en español.
3. Aprovechando oportunidades del mercado: Posicionarse como solución para la digitalización de bodegas y pequeños negocios. Diseñar versiones móviles ligeras, dado que muchos bodegueros usan smartphones como principal herramienta de gestión.
4. Mitigando amenazas: Diferenciarse de grandes empresas destacando el enfoque local. Crear una comunidad de usuarios locales que genere lealtad frente a la entrada de nuevos competidores. Innovar constantemente incorporando módulos escalables.

2.2. Entrevistas

En esta sección se lleva a cabo la investigación y recopilación de información mediante entrevistas a los usuarios de cada segmento objetivo, con el propósito de comprenderlos de manera más profunda.

2.2.1. Diseño de entrevistas

En esta sección se plantean preguntas principales y complementarias destinadas a entrevistas con cada uno de nuestros segmentos objetivos, con el propósito de recopilar la mayor cantidad posible de información relevante. Tras un análisis detallado, se definieron las siguientes preguntas para aplicar en las entrevistas a dichos segmentos.

Segmento #1: Bodegas especializadas por rubro

Preguntas principales:

1. ¿Podrías describirme cómo gestionas actualmente el inventario de tu bodega?
2. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos al momento de organizar tus productos?
3. ¿Has enfrentado pérdidas o inconvenientes por errores en el inventario? ¿Cómo los solucionaste?
4. ¿Qué tan relevante es para ti contar con un control del stock en tiempo real?
5. ¿Empleas algún sistema o herramienta digital para la gestión? Si es así, ¿cuál utilizas y cómo ha sido tu experiencia?
6. ¿De qué manera detectas cuando un producto está por agotarse o próximo a vencer?

Preguntas complementarias:

- ¿Qué tipo de reportes o información te gustaría obtener acerca de tu inventario?
- ¿Qué navegador y sistema operativo utilizas más? ¿Qué dispositivos utilizas con mayor frecuencia en tu trabajo (laptop, celular, tablet)?
- ¿Cómo imaginas que una plataforma digital podría ayudarte a optimizar tu operación diaria?
- ¿Qué redes sociales o canales digitales empleas para vender tus productos?

Segmento #2: Startups y emprendedores en expansión con necesidades logísticas

Preguntas principales:

1. ¿Cómo gestionas actualmente el inventario de tu negocio?
2. ¿En qué situaciones sientes que el control del stock te limita o te hace perder tiempo?
3. ¿De qué forma registras las entradas y salidas de productos?
4. ¿Qué aspectos te gustaría mejorar en tu proceso logístico actual?

5. ¿Has evaluado implementar una plataforma para gestionar tu inventario? ¿Por qué tomarías o no esa decisión?

Preguntas complementarias:

- ¿Qué herramientas digitales utilizas actualmente en tu negocio?
- ¿Dónde se encuentran almacenados tus productos?
- ¿Con qué frecuencia necesitas revisar tu stock?
- ¿Qué redes sociales o canales digitales empleas para vender tus productos?
- ¿Qué navegador y sistema operativo utilizas más? ¿Qué dispositivos utilizas con mayor frecuencia en tu trabajo (laptop, celular, tablet)?

2.2.2. Registro de entrevistas

Entrevista x:

[video]

[XX:XX - XX:XX]

Duración:

Link de la entrevista: (link acortado en algun shortener)

Nombre:

Apellidos:

Edad:

Distrito:

Resumen:

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

En el siguiente apartado, analizaremos a nuestros segmentos objetivos para identificar sus necesidades y en base a esto ofrecerles soluciones óptimas a sus problemas.

2.3.1. User Personas

Segmento 1: Dueños de bodegas

NOMBRE

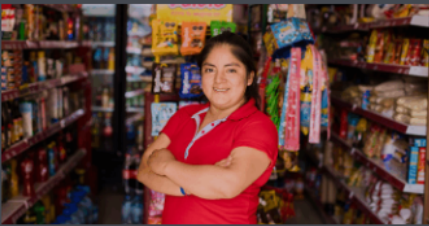
Carla Rodríguez

TAMAÑO DEL MERCADO



TIPO

Guardian



Demografía

Femenino 38 Años

Perú

Casada

Gerente de operaciones / dueña de una tienda mayorista

HABILIDADES



Metas

- Tener control total del stock de sus productos (evitar quiebres y sobrestock).
- Minimizar pérdidas por productos vencidos o mal almacenados.
- Optimizar la reposición de productos con alertas automáticas.
- Tomar decisiones basadas en reportes visuales (ventas, rotación, márgenes).
- Reducir el tiempo invertido en conteos físicos y registros manuales.

Frase

“ Quiero hacer crecer mi negocio y agilizar todos los procesos posibles ”

Trasfondo

Carla comenzó ayudando en el negocio familiar desde joven. Luego estudió una carrera técnica en Administración de Empresas con enfoque en logística. Hace más de 10 años decidió tomar las riendas de la bodega mayorista que hoy lidera, enfocada en distribución de productos de consumo masivo (alimentos, limpieza y bebidas) hacia tiendas minoristas y restaurantes.

Ha aprendido a negociar precios, manejar inventarios grandes y liderar un pequeño equipo de operarios y asistentes administrativos. Aunque no es experta en tecnología, sí está acostumbrada a usar herramientas como Excel, WhatsApp Business y apps bancarias para gestionar partes de su operación.

Motivaciones

- **Tener tiempo libre real para compartir con su familia:** Le gustaría poder desconectarse del negocio después del horario de atención, simplemente descansar sin preocuparse por el inventario.
- **Modernizar su bodega y sentirse profesionalmente realizada:** Más allá de lo operativo, quiere sentir que su esfuerzo vale la pena y que su negocio está al nivel de empresas más grandes, usando herramientas modernas y eficientes.
- **Tener mayor control sin depender de su presencia constante:** Quiere que el negocio funcione aunque ella no esté, para poder delegar tareas con confianza y dedicar más tiempo a sí misma y su familia.
- **Reducir el estrés del día a día:** Busca simplificar su rutina y eliminar tareas repetitivas o manuales que la agotan, con el objetivo de sentirse más tranquila y con energía para otras áreas de su vida.

Frustraciones

- **Carga operativa excesiva genera estrés laboral:** Carla se siente sobrepasada por las tareas del negocio, ya que muchos procesos se hacen de forma manual y repetitiva, lo que le consume tiempo y energía diariamente.
- **Depende demasiado de su presencia en el almacén:** Si no está físicamente presente, el control del inventario se vuelve inexacto o desorganizado, y le cuesta delegar por falta de una herramienta confiable.
- **Le cuesta entender reportes complicados o usar herramientas muy técnicas:** Aunque domina lo básico de Excel, se le complica generar reportes detallados y visualizar tendencias en su inventario, lo que dificulta tomar decisiones informadas.
- **Hace pedidos de forma reactiva y no planificada:** Normalmente espera a que el stock esté muy bajo o se acabe para hacer pedidos, lo que genera retrasos en la atención de clientes y estrés logístico.

Segmento 2: Startups y emprendedores en expansión con necesidades logísticas

NOMBRE

Andrés Basurto

35 %

TIPO

Idealista



Demografía

Masculino

25

años

Perú

Soltero

Fundador de "PetLovers"

Habilidades

Atención al cliente

75

0255075100

Manejo de herramientas digitales

85

0255075100

Innovación y adaptación

70

0255075100

Perseverancia

80

0255075100

Metas

- Mantener control eficiente del stock de alimentos y accesorios para evitar pérdidas por vencimiento o desabastecimiento.
- Gestionar la variedad de productos (diferentes marcas, tamaños y tipos).
- Optimizar los pedidos a proveedores para no acumular sobrestock.
- Garantizar entregas confiables a clientes (tienda física y online).
- Escalar el negocio abriendo nuevos puntos de venta sin perder el control logístico.

Frase

“

"Quiero que mis clientes siempre encuentren lo que buscan para sus mascotas en mi negocio y no quiero que el inventario sea un problema."

”

Trasfondo

Andrés siempre es un amante de los animales. Hace 4 años, motivado por el aumento de familias con mascotas en Lima, decidió emprender con una pequeña tienda de productos para perros y gatos. Comenzó con un local físico, pero durante la pandemia expandió su negocio al canal digital, ofreciendo delivery.

Su formación en Marketing le ha permitido conectar con sus clientes, pero el manejo de inventarios (productos perecibles como alimentos, y productos de alta rotación como correas o juguetes) se ha convertido en su mayor reto. Hoy busca soluciones tecnológicas que le permitan controlar mejor su stock y asegurar la satisfacción del cliente.

Motivaciones

- Mantener clientes satisfechos y fieles:** Quiere que siempre encuentren alimento y accesorios disponibles.
- Evitar pérdidas por vencimiento de productos perecibles:** Su mayor preocupación es el alimento balanceado.
- Escalar con confianza:** Planea abrir una segunda tienda o fortalecer su canal online sin perder control.
- Ahorrar tiempo en gestión operativa:** Prefiere enfocarse en marketing y experiencia del cliente antes que en inventarios manuales.

Frustraciones

- Productos vencidos en almacén:** Alimentos no vendidos a tiempo generan pérdidas económicas.
- Dificultad para manejar variedad de productos:** Diferentes tallas, sabores y marcas hacen compleja la administración.
- Desorden en pedidos y entregas:** Los errores en stock afectan la experiencia de compra de los clientes.
- Dependencia de registros manuales:** Manejar Excel y WhatsApp para controlar stock es poco confiable.

2.3.2. User Task Matrix

Segmento 1: Dueños de bodegas

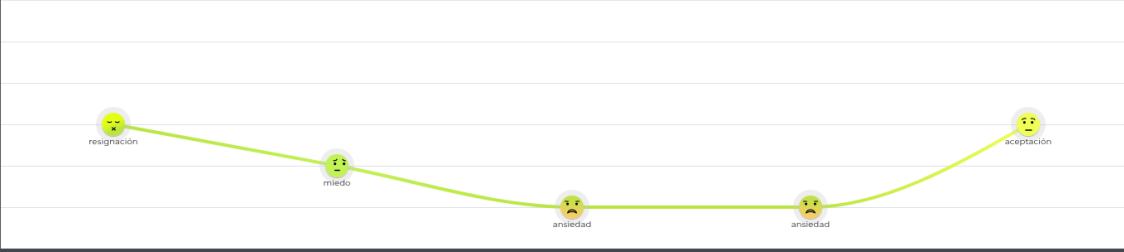
Task Matrix	Frecuencia	Importancia
Supervisar el stock y revisar niveles de inventario	Alta	Alta
Realizar conteos físicos o auditorías manuales	Media	Alta
Negociar precios y coordinar con proveedores	Alta	Alta
Revisar reportes de ventas, rotación y márgenes	Media	Alta
Ingresar datos en Excel o sistemas básicos de control	Media	Media
Delegar tareas a sus asistentes o empleados	Media	Alta
Atender clientes en tienda	Alta	Alta
Coordinar pedidos con mayoristas o distribuidores	Alta	Alta
Capacitarse en nuevas herramientas tecnológicas	Baja	Media
Resolver errores de inventario (sobrestock, productos vencidos)	Alta	Alta

Segmento 2: Startups y emprendedores en expansión con necesidades logísticas

Task Matrix	Frecuencia	Importancia
Gestionar el envío y distribución de productos	Alta	Alta
Coordinar con operadores logísticos y transportistas	Alta	Alta
Monitorear tiempos de entrega y resolver incidencias	Alta	Alta
Optimizar costos de transporte y almacenamiento	Media	Alta
Evaluar y contratar proveedores logísticos externos	Media	Alta
Implementar herramientas digitales para el control de logística	Media	Alta
Revisar métricas de satisfacción del cliente respecto a entregas	Media	Alta
Escalar la capacidad de operaciones en función de la demanda	Media	Alta

2.3.3. User Journey Mapping

Segmento 1: Dueños de bodegas

	APERTURA DEL LOCAL	ATENCIÓN AL CLIENTE	CONTROL DE INVENTARIO	REPOSICIÓN DE STOCK	FIN DE JORNADA
Metas del usuario	Detectar posibles productos que faltan o están próximos a vencerse.	Atender rápido y sin errores, mientras mantiene el orden.	Tener control del inventario y planear futuras compras.	Reponer productos a tiempo y al mejor precio.	Cerrar el día con algo de control o planificación para el siguiente.
Procesos	Llega al local, abre, revisa a simple vista los estantes y se prepara para atender.	Atiende a mayoristas, carga productos, busca referencias, responde precios, actualiza precios de memoria.	Cada cierto tiempo (o por urgencia), hace conteos manuales por zona. A veces con ayuda de familia.	Llama o escribe a proveedores para cotizar lo que cree que necesita reponer.	Anota ventas importantes, registra compras si hubo, guarda notas mentales o en papel.
Experiencias					
Problemas	- Revisión visual poco precisa. - No existe una rutina establecida para identificar productos en riesgo (stock bajo o vencimiento).	- No sabe en el momento cuántas unidades quedan. - Registra a veces después o se le olvida anotar.	- Toma mucho tiempo. - Se repiten errores, no sabe si ya se contó una parte. - Anota en cuadernos que luego no encuentra.	- No hay claridad sobre qué productos realmente se deben reponer. - Compra por costumbre, no por datos. - A veces se sobrecompra o se queda sin stock.	- Olvida anotar cosas importantes. - No hay visibilidad clara de lo que se vendió y lo que queda. - Se acumula el trabajo administrativo.
Ideas y Oportunidades	Recibir avisos cuando el stock esté por agotarse.	- App móvil con historial de productos vendidos y stock actualizado. - Filtros para ordenar productos	- Herramienta digital para registrar stock desde el móvil, por zonas. - Panel visual de avance del conteo.	- Reporte automático de productos más vendidos / rotación alta. - Sugerencia de reposición basada en consumo promedio.	- Resumen automático diario en la app. - Recordatorios para tareas pendientes del día siguiente. - Sincronización con WhatsApp Business o email.

Segmento 2: Startups y emprendedores en expansión con necesidades logísticas

	COMPRA A PROVEEDORES	ALMACENAMIENTO	VENTA AL CLIENTE	CONTROL DEL INVENTARIO	ANÁLISIS DE LAS VENTAS
Metas del usuario	Conseguir productos variados (alimentos, juguetes, accesorios) en las cantidades adecuadas.	Organizar el stock recibido para mantener orden y visibilidad.	Tener siempre productos disponibles y cumplir con los pedidos sin errores.	Mantener orden y saber con claridad cuántos productos tiene.	Decidir qué comprar, cuándo y en qué cantidades para hacer crecer el negocio.
Procesos	Contacta a proveedores, revisa listas de precios y hace pedidos basados en la experiencia o en anotaciones en Excel/libreta.	Al llegar la mercadería, la revisa y la acomoda manualmente en el almacén y estantes de tienda. Usa un Excel para anotar lo que entró.	Atiende en su tienda y también recibe pedidos por redes sociales y WhatsApp. Revisa el stock manualmente o "de memoria" para confirmar disponibilidad.	Hace conteos manuales semanales o mensuales, y los registra en Excel. Usa su experiencia para estimar la rotación.	Revisa su Excel, observa ventas pasadas y confía en su intuición. Planifica compras futuras o considera abrir una nueva tienda.
Experiencias					
Problemas	- No sabe con precisión qué productos tienen mayor rotación. - Pide de más algunos productos y se quedan en almacén. - Riesgo de olvidar productos claves que sí se venden mucho.	- Doble registro manual: en papel/WhatsApp y en Excel. - Dificultad para saber qué productos tienen fecha próxima de vencimiento. - Falta de visibilidad: no distingue rápido entre productos nuevos y antiguos.	- Puede prometer productos que ya no tiene disponibles. - El control manual consume mucho tiempo y genera errores. - Pierde oportunidades de venta por falta de visibilidad inmediata del stock.	- Conteos manuales consumen mucho tiempo. - Errores humanos al registrar datos. - Información desactualizada entre un conteo y otro.	- Decisiones poco precisas por falta de datos confiables. - Riesgo de invertir en productos de baja rotación. - Dificultad para identificar cuáles productos generan mayor margen.
Ideas y Oportunidades	- Reportes de ventas y rotación en tiempo real. - Alertas de productos en riesgo de agotarse. - Historial inteligente de compras que sugiera cantidades óptimas.	- Sistema con registro automatizado al ingreso de stock. - Alertas de vencimiento próximas. - Etiquetado o códigos QR que simplifiquen control.	- Sincronización automática entre inventario y ventas. - Dashboard centralizado con niveles de stock en tiempo real. - Notificaciones de bajo inventario antes de que se agote un producto.	- Conteos digitalizados o automatizados. - Reportes visuales (ventas, márgenes, rotación). - Inventario actualizado automáticamente con cada entrada o salida.	- Analíticas visuales de márgenes, ventas y rotación. - Pronósticos basados en tendencias de consumo. - Recomendaciones automáticas de productos clave.

2.3.4. Empathy Mapping

Segmento 1: Dueños de bodegas

1.¿Con quién estamos empatizando?

Carla es una mujer peruana que es gerente de una tienda mayorista la cual desea organizarse mejor para hacer crecer su negocio y llevar un mejor balance en todos los aspectos de su vida.

7.¿Qué es lo que piensa y siente?

“
Estoy cansada de hacer todo a mano, pero tampoco quiero perder el control.
Mi trabajo no termina cuando cierro la tienda. Me llevo el estrés a casa.
”

2.¿Qué es lo que necesita hacer?

Estar dispuesta a aceptar cambios para el progreso de su bodega.

Informarse de nuevas tecnologías para no quedarse atrás.

6.¿Qué es lo que escucha?

Recomendaciones de amigos comerciantes que le hablan de apps para controlar ventas o inventario.

Opiniones de su familia sobre lo mucho que trabaja y lo poco que descansa.



3.¿Qué es lo que ve?

Un mercado competitivo, con negocios similares que ofrecen precios agresivos.

Que otros negocios usan herramientas tecnológicas, pero le parecen muy complicadas.

5.¿Qué es lo que hace?

Reconoce los puntos débiles de su gestión.

Busca nuevas tecnologías y las compara para elegir la que más se adapte a sus necesidad.

Dolores

¿Cuáles son sus frustraciones y miedos?

Tareas repetitivas que consumen tiempo valioso.

No tener información clara para tomar decisiones.

Dependencia de su presencia física para que todo funcione.

Motivaciones

¿Cuáles son sus necesidades, esperanzas y deseos?

Automatizar procesos sin perder el control.

Tomar decisiones informadas (con reportes visuales, simples).

Sentirse profesionalizada y al nivel de empresas grandes.

4.¿Qué es lo que dice?

“
Tengo que seguir esforzándome por darle un servicio de calidad a mis clientes sin sacrificar mi tiempo libre.
”

Segmento 2: Startups y emprendedores en expansión con necesidades logísticas

1. ¿Con quién estamos empatizando?

Andrés es un amante de los animales y tiene su emprendimiento PetLovers donde vende artículos y comida para mascotas. Actualmente quiere mejorar la gestión del inventario para sostener el crecimiento de su negocio.

6. ¿Qué Oyen?

Recomendaciones de clientes que piden más variedad o mejor disponibilidad.

Comentarios de otros emprendedores que usan herramientas digitales para optimizar su negocio.

Opiniones de familiares y amigos que sugieren profesionalizar la gestión para crecer.

7. ¿Qué es lo que piensan y sienten?

“
Quiero crecer con orden, pero temo perder control del negocio.
Es frustrante porque las tareas operativas consumen mucho tiempo el cual podría dedicar al marketing.”



2. ¿Qué es lo que necesitan hacer?

Tomar decisiones estratégicas basadas en datos (qué productos pedir, en qué cantidades, y cuándo).

Asegurar disponibilidad de productos claves para clientes.

3. ¿Qué Ven?

Una creciente competencia en tiendas físicas y online de artículos para mascotas.

Tendencias de consumo hacia alimentos premium y accesorios personalizados.

Clientes exigentes que esperan disponibilidad y entregas rápidas.

5. ¿Qué es lo que hacen?

Contacta proveedores por WhatsApp o correo.

Registra inventario en Excel de forma manual.

Revisa estantes y almacén personalmente para confirmar stock.

Usa redes sociales para vender y coordinar pedidos.

Hace conteos manuales del inventario cada semana o mes.

Dolores

Estrés por no tener claridad del stock en tiempo real.

Ansiedad por perder clientes cuando un producto clave se agota.

Frustración por los errores manuales que afectan el negocio.

Preocupación por no poder escalar sin perder control.

Ganancias

Tranquilidad al contar con alertas de inventario y vencimiento.

Confianza para tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

Más tiempo para enfocarse en marketing y experiencia del cliente.

Crecimiento sostenible y ordenado del negocio.

4. ¿Qué es lo dicen?

“
“A veces me quedo con productos vencidos y pierdo dinero.”
“No tengo tiempo para revisar todo el almacén cada semana.”
“Llevar el control en Excel me toma demasiado tiempo y siempre hay errores.”
”

2.4. Big Picture Event Storming.

2.5. Ubiquitous Language.

25 / 77

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

User Stories

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US01	Iniciar borrador de salida	Como cajero, quiero iniciar un borrador de salida para agrupar ítems de una venta antes de confirmarla.	Escenario 01: Borrador creado Dado que el usuario está en "Nueva venta", Cuando selecciona "Iniciar borrador", Entonces el sistema crea un borrador con ID único, estado <i>Draft</i> y fecha de inicio. Escenario 02: Reanudación Dado un borrador en estado <i>Draft</i>, Cuando el usuario lo reanuda, Entonces el sistema muestra ítems, cantidades y totales parciales guardados.	EP-04

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US02	Gestionar ítems del borrador	Como cajero, quiero buscar productos y agregar/editar/retirar ítems con cantidades válidas sin impactar el stock aún.	Escenario 01: Agregar ítem Dado un borrador activo, Cuando agrego un producto con cantidad > 0, Entonces el ítem se añade/actualiza (agrupado por producto/lote) y se recalculan subtotales. Escenario 02: Editar cantidad Dado un ítem en el borrador, Cuando cambio la cantidad a un valor válido (> 0), Entonces el sistema actualiza el ítem y muestra el nuevo subtotal. Escenario 03: Retirar ítem Dado un ítem en el borrador, Cuando lo retiro, Entonces el ítem desaparece del borrador y se recalculan totales.	EP-04

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US03	Calcular total y utilidad de la salida	Como dueño, quiero que el sistema calcule en tiempo real el total y la utilidad por ítem/kit y global, usando el costo vigente.	Escenario 01: Utilidad por ítem Dado un ítem con precio y costo vigente, Cuando se recalcula el total, Entonces se registra <i>utilidad_item</i> = $(precio - costo) \times cantidad$ y margen %. Escenario 02: Utilidad de la salida Dado varios ítems (y/o kits), Cuando se recalcula el total, Entonces el sistema calcula <i>utilidad_total</i> = $\sum utilidad_item$ y la muestra en el encabezado. Escenario 03: Política de costo Dado una política de costo (p. ej., promedio ponderado o por lote), Cuando se obtiene el costo, Entonces el cálculo usa la política activa y deja traza de cuál costo se aplicó.	EP-04

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US04	Confirmar salida y descontar inventario	Como cajero, quiero confirmar la salida para registrar los movimientos de inventario (productos y componentes de kits) y actualizar el on-hand.	Escenario 01: Confirmación exitosa Dado un borrador válido, Cuando confirmo la salida, Entonces el sistema crea movimientos por ítem (y por componente de kit), decrementa <i>on-hand</i>, guarda <i>saldo_post</i> y cambia el estado a <i>Confirmed</i>. Escenario 02: Bloqueo por stock insuficiente Dado que hay ítems/componentes sin stock suficiente y el stock negativo está desactivado, Cuando intento confirmar, Entonces el sistema bloquea la acción y lista los faltantes. Escenario 03: Disparo de alertas Dado que se confirma la salida, Cuando algún producto queda por debajo del umbral, Entonces el sistema genera la alerta de bajo stock (y la deja disponible para notificación externa).	EP-04

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US05	Reporte de stock a fecha (valorizado)	Como gerente, quiero emitir un reporte de stock a una fecha de corte, con cantidades on-hand, costo vigente y valorizado por producto/lote.	Escenario 01: Corte por fecha Dado una fecha de corte seleccionada, Cuando genero el reporte, Entonces se muestran columnas: producto, lote (si aplica), UM, on_hand, costo_vigente, <i>valorizado</i> = <i>on_hand</i> × <i>costo_vigente</i>. Escenario 02: Filtros Dado filtros por categoría, producto y con/sin lotes, Cuando aplico los filtros, Entonces el reporte refleja solo los ítems coincidentes. Escenario 03: Export Dado un reporte en pantalla, Cuando elijo "Exportar", Entonces puedo descargar CSV y PDF con el mismo contenido y metadatos (fecha de corte, filtros).	EP-07

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US06	Reporte de rotación y ventas (utilidad)	Como gerente, quiero un reporte por periodo con unidades vendidas, ingreso, costo y utilidad por producto/categoría, para identificar top/slow movers.	Escenario 01: Cálculo por periodo Dado un rango de fechas, Cuando genere el reporte, Entonces se calculan por producto: unidades_vendidas, $ingreso = \sum (precio \times cantidad)$, $costo = \sum (costo_aplicado \times cantidad)$, $utilidad = ingreso - costo$, $margen\% = utilidad/ingreso$. Escenario 02: Orden y agrupación Dado opciones de ordenar por unidades/ingreso/utilidad, Cuando selecciono el criterio, Entonces el listado se ordena y permite agrupar por categoría. Escenario 03: Kits Dado ventas con kits, Cuando genere el reporte, Entonces puedo ver el kit como línea y (opcional) desglosar a componentes; la utilidad considera la suma de costos de componentes. Escenario 04: Export Dado el reporte en pantalla, Cuando exporto, Entonces obtengo CSV/PDF con encabezado de parámetros (rango, agrupación).	EP-07

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US07	Reporte de mermas y ajustes	Como dueño, quiero un reporte de ajustes (±) y mermas por periodo, con motivo, usuario y valorizado, para auditar pérdidas.	Escenario 01: Detalle de movimientos Dado un rango de fechas, Cuando genere el reporte, Entonces se listan: fecha, producto/lote, cantidad (±), motivo, usuario, <i>valor = cantidad × costo_aplicado</i>. Escenario 02: Totales Dado el reporte en pantalla, Cuando visualizo el resumen, Entonces veo totales por motivo (merma, corrección, conteo) y total general valorizado. Escenario 03: Evidencia Dado ajustes con evidencia (nota/foto), Cuando consulto el detalle, Entonces puedo abrir el enlace/adjunto de la evidencia. Escenario 04: Export Dado el reporte, Cuando exporto, Entonces descargo CSV/PDF con detalle y totales.	EP-07

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US08	Reporte de bajo stock y próximos a vencer	Como jefe de compras, quiero un listado de productos bajo umbral y lotes próximos a vencer, con días de cobertura y acciones sugeridas.	Escenario 01: Bajo stock Dado los umbrales por producto, Cuando genero el reporte, Entonces se listan productos con $on_hand < umbral$ y se calcula $días_cobertura = on_hand / consumo_promedio_diario$ (si hay historial). Escenario 02: Próximos a vencer Dado una ventana de X días, Cuando genero el reporte, Entonces se listan lotes con vencimiento dentro de la ventana con cantidad y fecha. Escenario 03: Acciones Dado el reporte en pantalla, Cuando selecciono un ítem, Entonces puedo abrir atajos a "Registrar ingreso", "Iniciar salida" o "Ajuste/merma" (según corresponda). Escenario 04: Export Dado el reporte, Cuando exporto, Entonces descargo CSV/PDF (y opcional envío a Google Sheets).	EP-07

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US09	Filtrado de métricas	Como usuario, quiero filtrar las métricas del dashboard por rango de fechas y categorías de productos, para analizar información más específica y relevante.	Escenario 01: Filtrar por rango de fechas Dado que el usuario está en el dashboard, Cuando selecciona un rango de fechas específico, Entonces las métricas y gráficos se actualizan mostrando solo la información de ese periodo. Escenario 02: Filtrar por categoría de producto Dado que el usuario está en el dashboard,<i>Draft</i>, Cuando selecciona una categoría de productos, Entonces el dashboard muestra únicamente métricas relacionadas con esa categoría.	EP-03
US10	Exportación de métricas	Como usuario, quiero exportar los datos del dashboard, para compartirlos fácilmente con mi equipo o realizar reportes externos.	Escenario 01: Exportar en formato PDF Dado que el usuario está en el dashboard, Cuando hace clic en el botón de exportar y selecciona PDF, Entonces el sistema genera y descarga un archivo PDF con las métricas actuales aplicando los filtros seleccionados. Escenario 02: Exportar en formato Excel Dado que el usuario está en el dashboard,<i>Draft</i>, Cuando hace clic en el botón de exportar y selecciona Excel, Entonces el sistema genera y descarga un archivo Excel con los datos de métricas actuales aplicando los filtros seleccionados.	EP-03

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US11	Notificaciones en el dashboard	Como usuario, quiero visualizar en el dashboard notificaciones destacadas de bajo stock y próximos vencimientos, para priorizar las acciones más urgentes.	Escenario 01: Mostrar notificaciones de bajo stock Dado que el usuario accede al dashboard, Cuando hay productos con stock menor al umbral definido, Entonces el sistema muestra una notificación resaltada en la sección de alertas del dashboard. Escenario 02: Mostrar notificaciones de próximos vencimientos Dado que el usuario accede al dashboard, <i>Draft</i>, Cuando existen productos que vencen en los próximos 30 días, Entonces el sistema muestra una notificación resaltada indicando los productos en riesgo de vencimiento.	EP-01
US12	Crear producto en catálogo	Como jefe de compras quiero registrar un nuevo producto para asegurar una gestion productos consistente	Escenario 01: Registro exitoso Dado que ingreso un producto con todos los campos obligatorios, Cuando confirmo el registro, Entonces el sistema guarda el producto y lo hace disponible en el catálogo. Escenario 02: Producto duplicado Dado que ya existe un producto con el mismo nombre y categoría, <i>Draft</i>, Cuando intento registrarlo, Entonces el sistema bloquea el registro y muestra un mensaje de duplicado.	EP-03

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US10	Edición de producto	Como jefe de compras quiero editar los datos de un producto existente para mantener actualizada la información en el catálogo	Escenario 01: Edición exitosa Dado que selecciono un producto existente, Cuando edito sus datos válidos, Entonces el sistema actualiza la información inmediatamente. Escenario 02: Campo bloqueado Dado que intento modificar el identificador único, Cuando guardo los cambios, Entonces el sistema rechaza la acción y mantiene el valor original.	EP-01
US11	Eliminación e inhabilitación de productos	Como jefe de compras quiero poder desactivar o eliminar un producto para mantener un control y no saturar el sistema	Escenario 01: Desactivación exitosa Dado que selecciono un producto activo, Cuando ejecuto la acción de desactivar, Entonces el sistema cambia el estado a inactivo y lo oculta de búsquedas activas. Escenario 02: Consulta histórica Dado que un producto está inactivo, Cuando consulto un historial o reporte, Entonces el producto sigue apareciendo con sus registros asociados.	EP-01

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US12	Clasificación de productos por categoría	Como jefe de compras quiero asignar categorías a los productos para organizar el catálogo y facilitar búsquedas	Escenario 01: Clasificación válida Dado que existe un catálogo de categorías, Cuando asigno una categoría a un producto, Entonces el producto queda organizado bajo esa categoría. Escenario 02: Filtrado por categoría Dado que existen varios productos en distintas categorías, Cuando aplico un filtro por categoría, Entonces el sistema muestra solo los productos correspondientes.	EP-01
US13	Búsqueda y filtrado de productos	Como jefe de compras quiero buscar y filtrar productos por nombre, categoría o estado para acceder rápidamente a la información	Escenario 01: Búsqueda parcial Dado que existen productos registrados, Cuando busco por coincidencias parciales de nombre, Entonces el sistema lista los resultados correctos. Escenario 02: Búsqueda combinada Dado que aplico filtros por categoría y estado, Cuando ejecuto la búsqueda, Entonces el sistema muestra los productos que cumplen todas las condiciones.	EP-01

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US14	Historial de cambios de producto	Como jefe de compras quiero consultar el historial de cambios de cada producto para corroborar precios y poder planificar estratégicamente	Escenario 01: Registro de cambios Dado que un usuario edita un producto, Cuando se confirma el cambio, Entonces el sistema genera un registro con usuario, fecha y detalle. Escenario 02: Consulta de historial Dado que accedo al detalle de un producto, Cuando selecciono la opción de historial, Entonces el sistema muestra la lista completa de modificaciones.	EP-01
US15	Sección de funcionalidades	Como visitante quiero visualizar las principales funcionalidades de stocktrack en la landing para conocer qué ofrece la plataforma	Escenario 01: Visualización clara Dado que navego en la landing, Cuando hago scroll hasta la sección de funcionalidades, Entonces se muestran al menos 4 funcionalidades clave con iconos y descripciones. Escenario 02: Enlace de más información Dado que visualizo una funcionalidad,<i>Draft</i>, Cuando hago clic en “ver más”, Entonces el sistema me dirige a una página con detalles ampliados.	EP-09

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US16	Formulario de registro	Como visitante quiero acceder a un formulario de registro en la landing para crear una cuenta rápidamente	Escenario 01: Registro básico Dado que accedo al formulario de registro, Cuando completo los campos obligatorios y envío, Entonces el sistema crea mi cuenta y me redirige al panel de bienvenida. Escenario 02: Validación de datos Dado que ingreso datos incompletos o inválidos, Cuando intento registrar, Entonces el sistema muestra mensajes de error específicos por campo.	EP-09
US17	Formulario de contacto	Como visitante quiero llenar un formulario de contacto en la landing para solicitar información adicional sobre stocktrack	Escenario 01: Envío exitoso Dado que ingreso mis datos y consulta en el formulario, Cuando hago clic en enviar, Entonces el sistema guarda la solicitud y muestra un mensaje de confirmación. Escenario 02: Validación de campos Dado que ingreso un email no válido, Cuando intento enviar, Entonces el sistema bloquea la acción y muestra el error.	EP-09

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US18	Diseño responsive	Como visitante quiero que la landing sea responsive para navegar de manera cómoda desde cualquier dispositivo	Escenario 01: Adaptación en móvil Dado que accedo desde un celular, Cuando cargo la landing, Entonces todos los elementos se adaptan al ancho de pantalla. Escenario 02: Adaptación en tablet Dado que accedo desde una tablet, Cuando cargo la landing, Entonces las secciones mantienen legibilidad y proporciones correctas.	EP-09
US19	Sección de testimonios	Como visitante quiero ver testimonios de otros usuarios en la landing para confiar más en la plataforma	Escenario 01: Visualización de testimonios Dado que llego a la sección de testimonios, Cuando la página carga, Entonces se muestran al menos 3 testimonios con nombre, foto y comentario. Escenario 02: Rotación automática Dado que estoy en la sección de testimonios, Cuando pasan 5 segundos, Entonces el sistema muestra automáticamente el siguiente testimonio.	EP-09

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US20	Botones claros	Como visitante quiero ver botones claros y visibles para que sea intuitivo durante la navegación	Escenario 01: Botnes visibles Dado que navego en la landing, Cuando la página carga, Entonces encontrar botones visibles sin necesidad de buscar. Escenario 02: Redirección correcta Dado que hago clic en el boton, Cuando lo presiono, Entonces el sistema me lleva directamente al formulario correcto.	EP-09

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US21	Crear proveedor	Como jefe de compras, quiero registrar nuevos proveedores con su información clave (nombre, contacto, RUC) para centralizar los datos de mis abastecedores.	Escenario 01: Creación exitosa Dado que ingreso los datos obligatorios de un nuevo proveedor, Cuando guardo el formulario, Entonces el proveedor se crea y aparece en el listado general. Escenario 02: Validación de duplicados Dado que ya existe un proveedor con el mismo RUC, Cuando intento guardar el nuevo proveedor, Entonces el sistema muestra un error de duplicidad y no permite el registro.	EP-10

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US22	Consultar y editar proveedores	Como encargado, quiero poder ver la lista de proveedores, buscar uno específico y editar su información para mantener los datos actualizados.	Escenario 01: Edición exitosa Dado que abro la ficha de un proveedor existente, Cuando modifico su número de teléfono y guardo, Entonces la información se actualiza correctamente. Escenario 02: Búsqueda por nombre Dado que estoy en la lista de proveedores, Cuando escribo parte del nombre en la barra de búsqueda, Entonces la lista se filtra en tiempo real mostrando solo las coincidencias.	EP-10
US23	Asociar productos a proveedor	Como jefe de compras, quiero asociar productos a un proveedor para saber a quién comprar cada artículo y facilitar los reportes.	Escenario 01: Asociar producto Dado que estoy en la ficha de un proveedor, Cuando selecciono la opción "Asociar producto" y elijo un ítem del catálogo, Entonces el producto queda vinculado al proveedor. Escenario 02: Visualizar productos del proveedor Dado un proveedor con productos asociados, Cuando consulto su ficha, Entonces puedo ver una lista de todos los productos que este me suministra.	EP-10
Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US24	Visualizar KPIs principales	Como dueño, quiero ver en el dashboard tarjetas con KPIs clave (valor de inventario, productos con stock bajo) para un resumen rápido del negocio.	Escenario 01: KPI de Valor de Inventario Dado que he iniciado sesión, Cuando cargo el dashboard, Entonces veo una tarjeta que muestra el valor total de mi inventario (stock x costo). Escenario 02: KPI de Stock Bajo Dado que he iniciado sesión, Cuando cargo el dashboard, Entonces veo una tarjeta que muestra el número total de productos cuyo stock está por debajo del umbral mínimo.	EP-03
US25	Ver alertas críticas	Como encargado, quiero que el dashboard me muestre una lista de alertas urgentes (lotes próximos a vencer) para tomar acciones preventivas.	Escenario 01: Mostrar lotes por vencer Dado que existen lotes cuya fecha de vencimiento es en los próximos 7 días, Cuando cargo el dashboard, Entonces veo una sección de alertas con la lista de dichos lotes. Escenario 02: Navegación desde alerta Dado que veo una alerta de un lote por vencer, Cuando hago clic en la alerta, Entonces el sistema me redirige a la ficha del producto correspondiente para gestionarlo.	EP-03

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
----------	--------	---------------------	-------------------------	---------------------------

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US26	Definir composición de un kit	Como encargado, quiero crear la "receta" de un kit, asociando productos existentes y sus cantidades, para estandarizar el contenido de los paquetes.	Escenario 01: Creación de la definición Dado que estoy en la sección de Kits, Cuando creo un nuevo kit, le asigno un nombre y agrego 3 productos componentes con sus respectivas cantidades, Entonces el sistema guarda la definición (receta) del kit. Escenario 02: Edición de componentes Dado que un kit ya está definido, Cuando edito el kit para cambiar la cantidad de un componente, Entonces la receta del kit se actualiza para futuros ensamblajes.	EP-05
US27	Ensamblar kits y ajustar stock	Como encargado de bodega, quiero registrar el "ensamblaje" de kits para que el sistema descuente el stock de los componentes y aumente el stock del kit como producto final.	Escenario 01: Ensamblaje exitoso Dado que tengo stock suficiente de todos los componentes de un kit, Cuando registro el ensamblaje de 5 kits, Entonces el sistema reduce el stock de los componentes y aumenta en 5 el stock del producto kit. Escenario 02: Bloqueo por falta de stock Dado que no tengo stock suficiente de uno de los componentes, Cuando intento registrar el ensamblaje de un kit, Entonces el sistema bloquea la acción y me informa qué componente falta.	EP-05

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US28	Configurar umbrales de stock	Como jefe de compras, quiero definir umbrales mínimos de stock por producto para que el sistema pueda generar alertas automáticas.	Escenario 01: Registro de umbral Dado un producto sin umbral, Cuando registro un valor mínimo, Entonces el sistema guarda la configuración asociada al producto. Escenario 02: Edición Dado un umbral ya configurado, Cuando lo edito y guardo, Entonces el sistema actualiza el valor y registra la fecha de modificación.	EP-06
US29	Generar alerta de bajo stock	Como sistema, quiero generar una alerta cuando el stock de un producto caiga por debajo del umbral configurado.	Escenario 01: Umbral superado Dado que un producto tiene stock menor al umbral, Cuando se registra un movimiento de salida, Entonces el sistema crea una alerta de tipo "Bajo stock" con fecha y cantidad disponible Escenario 02: No aplica Dado un producto sin umbral definido, Cuando se procesa la salida, Entonces no se genera alerta.	EP-06
US30	Generar alerta de vencimiento	Como sistema, quiero generar una alerta cuando un lote esté próximo a vencer dentro de la ventana configurada.	Escenario 01: Próximo vencimiento Dado un lote con fecha de vencimiento a menos de X días, Cuando se actualiza el inventario, Entonces el sistema crea una alerta "Próximo a vencer" con lote, cantidad y fecha. Escenario 02: Fuera de ventana Dado un lote con vencimiento mayor al rango configurado, Cuando se valida el inventario, Entonces no se genera alerta.	EP-06

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US31	Listar alertas pendientes	Como usuario, quiero ver un listado de todas las alertas activas (bajo stock, próximos a vencer, vencidos) para tomar decisiones.	Escenario 01: Listado Dado que existen alertas activas, Cuando ingreso al módulo de alertas, Entonces el sistema muestra tabla con tipo, producto/lote, fecha y estado. Escenario 02: Sin alertas Dado que no existen alertas activas, Cuando consulto el listado, Entonces el sistema muestra mensaje "No hay alertas pendientes".	EP-06
US32	Notificación externa de alertas	Como usuario, quiero recibir notificaciones por correo o push cuando se generen alertas críticas.	Escenario 01: Envío de correo Dado una alerta de tipo "Bajo stock crítico", Cuando se genera, Entonces el sistema envía correo al jefe de compras con detalle. Escenario 02: Notificación push Dado que el usuario tiene app móvil habilitada, Cuando ocurre la alerta, Entonces recibe notificación push con resumen y enlace al sistema.	EP-06
US33	Gestionar estado de alertas	Como jefe de compras, quiero marcar las alertas como atendidas o descartadas para mantener control del seguimiento.	Escenario 01: Marcar como atendida Dado una alerta activa, Cuando la marco como atendida, Entonces el sistema cambia el estado y registra usuario/fecha. Escenario 02: Descartar Dado una alerta no aplicable, Cuando la descarto, Entonces el sistema la archiva sin afectar inventario.	EP-06

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US34	Iniciar borrador de ingreso	Como asistente de almacén, quiero iniciar un borrador de ingreso para registrar productos recibidos antes de confirmarlos.	Escenario 01: Borrador creado Dado que estoy en "Nuevo ingreso", Cuando selecciono "Iniciar borrador", Entonces el sistema crea un borrador con ID único, estado <i>Draft</i> y fecha de inicio. Escenario 02: Reanudación Dado un borrador en estado <i>Draft</i>, Cuando lo reanudo, Entonces se muestran ítems y cantidades guardadas.	EP-04
US35	Registrar ítems del ingreso	Como asistente de almacén, quiero agregar productos, lotes y cantidades recibidas al borrador sin impactar aún el stock.	Escenario 01: Agregar ítem Dado un borrador activo, Cuando agrego un producto con lote y cantidad válida, Entonces el sistema registra el ítem en el borrador. Escenario 02: Editar cantidad Dado un ítem en el borrador, Cuando cambio la cantidad, Entonces se actualiza el subtotal. Escenario 03: Retirar ítem Dado un ítem en el borrador, Cuando lo elimino, Entonces desaparece y se recalculan totales.	EP-04

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US36	Registrar costo y proveedor	Como asistente de almacén, quiero asociar cada ingreso a un costo unitario y proveedor para trazabilidad de compras.	Escenario 01: Costo y proveedor válidos Dado un borrador de ingreso, Cuando ingreso costo y proveedor, Entonces se guarda la información por producto/lote. Escenario 02: Datos incompletos Dado un ítem sin costo o proveedor, Cuando intento confirmar, Entonces el sistema muestra error indicando campos obligatorios.	EP-04
US37	Confirmar ingreso y actualizar stock	Como asistente de almacén, quiero confirmar el ingreso para registrar movimientos positivos y actualizar el on-hand.	Escenario 01: Confirmación exitosa Dado un borrador válido, Cuando confirmo, Entonces el sistema crea movimientos por ítem, incrementa on-hand y cambia estado a <i>Confirmed</i>. Escenario 02: Duplicidad de lote Dado que ya existe el lote, Cuando confirmo ingreso, Entonces el sistema suma cantidades y deja traza de consolidación.	EP-04
US38	Adjuntar documento de respaldo	Como asistente de almacén, quiero adjuntar la factura o guía de remisión al ingreso para evidencia documental.	Escenario 01: Adjuntar archivo Dado un borrador, Cuando subo un PDF o imagen, Entonces queda vinculado al ingreso y visible en el detalle. Escenario 02: Formato inválido Dado un archivo distinto a PDF/imagen, Cuando lo subo, Entonces el sistema rechaza el archivo y muestra mensaje de error.	EP-04

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US39	Disparar alertas por ingreso	Como sistema, quiero recalcular coberturas y eliminar alertas de bajo stock cuando se confirme un ingreso.	Escenario 01: Recalculo de coberturas Dado que confirmo un ingreso, Cuando incrementa el stock de un producto, Entonces se recalculan días de cobertura y se actualiza estado de alertas previas. Escenario 02: Eliminación de alerta Dado una alerta activa de bajo stock, Cuando el ingreso hace que on-hand supere el umbral, Entonces el sistema marca la alerta como resuelta automáticamente.	EP-04
US40	Verificar compra de lotes	Como dueño de bodega, quiero gestionar y verificar la cantidad de los lotes recibidos para tener un mejor control del inventario.	Escenario 01: Añadir nuevo lote sin registrar Dado que el dueño de bodega entra a la aplicación Cuando recibe un nuevo lote de productos no registrados previamente, Entonces registra el lote recibido con los datos respectivos dentro de la aplicación Escenario 02: Añadir lote registrado Dado que el dueño de bodega entra a la aplicación, Cuando recibe un nuevo lote de productos registrados previamente, Entonces añade la cantidad de lotes recibidos registrados previamente.	EP-02

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US41	Ver fecha de vencimiento de los lotes	Como asistente de almacén, quiero verificar la fecha de vencimiento de mis productos para estar pendiente de cuando reponerlos.	Escenario 01: Verificar fecha de vencimiento de los lotes Dado que el dueño de bodega está dentro de la aplicación y tengo lotes registrados, Cuando quiere ver la fecha de vencimiento de sus productos Entonces el sistema muestra la información del lote junto con fecha de vencimiento de los mismos . Escenario 02: No hay lotes registrados Dado que el dueño de bodega está dentro de la aplicación y no tiene lotes registrados, Cuando quiere ver la fecha de vencimiento de sus productos, Entonces no se muestra información de los productos y el sistema muestra que se deben registrar lotes primero.	EP-02
US42	Registrar costo y proveedor	Como asistente de almacén, quiero asociar cada ingreso a un costo unitario y proveedor para trazabilidad de compras.	Escenario 01: Costo y proveedor válidos Dado un borrador de ingreso, Cuando ingreso costo y proveedor, Entonces se guarda la información por producto/lote. Escenario 02: Datos incompletos Dado un ítem sin costo o proveedor, Cuando intento confirmar, Entonces el sistema muestra error indicando campos obligatorios.	EP-02

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US43	Alertar vencimiento próximo	Como dueño de bodega, quiero recibir una alerta cuando un lote esté próximo a vencer para poder tomar decisiones a tiempo.	Escenario 01: Confirmación exitosa Dado que hay un lote registrado con fecha de vencimiento en menos de 15 días Cuando confirmo, Entonces el sistema muestra una alerta visual indicando producto, lote y fecha próxima a vencer. Escenario 02: Sin lotes próximos a vencer Dado que todos los lotes registrados vencen en más de 15 días, Cuando ingreso a la aplicación, Entonces no se muestra ninguna alerta	EP-02
US44	Buscar lotes por proveedor	Como dueño de bodega, quiero filtrar los lotes por proveedor para identificar rápidamente qué productos corresponden a cada socio comercial.	Escenario 01: Proveedor con lotes registrados Dado que existen lotes con proveedor "Distribuidora XYZ", Cuando filtro por ese proveedor, Entonces el sistema lista los lotes asociados a él con sus fechas de vencimiento. Escenario 02: Proveedor sin lotes registrados Dado que "Proveedor ABC" no tiene lotes en el sistema, Cuando aplico el filtro, Entonces el sistema muestra "No hay lotes asociados a este proveedor".	EP-02

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US45	Editar información de un lote	Como asistente de almacén, quiero poder editar la información de un lote (fecha de vencimiento, cantidad o proveedor) para corregir errores en el registro.	Escenario 01: Edición exitosa Dado que un lote está registrado, Cuando modifico su fecha de vencimiento o cantidad, Entonces el sistema guarda los cambios y muestra un mensaje de confirmación. Escenario 02: Intento de edición con datos inválidos Dado que ingreso una fecha de vencimiento en el pasado, Cuando intento guardar, Entonces el sistema rechaza el cambio y muestra un error.	EP-02
US46	Ver historial de movimientos de un lote	Como dueño de bodega, quiero consultar el historial de movimientos de cada lote para tener trazabilidad de ingresos y salidas.	Escenario 01: Historial disponible Dado que un lote tiene registros de ingreso y salida, Cuando consulto su historial, Entonces el sistema muestra una lista con fecha, tipo de movimiento, cantidad y usuario que lo realizó. Escenario 02: Sin historial Dado que un lote recién se registró y no tiene movimientos, Cuando consulto el historial, Entonces el sistema indica "Este lote no tiene movimientos registrados".	EP-02

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US47	Crear usuarios nuevos	Como dueño de un startup, quiero crear cuentas de usuario para que cada miembro del equipo tenga acceso individual a la plataforma.	Escenario 01: Creación exitosa Dado que estoy en el módulo de usuarios, Cuando ingreso nombre, correo y rol, Entonces el sistema guarda el nuevo usuario y envía invitación. Escenario 02: Datos incompletos Dado que no ingresé correo electrónico, Cuando intento crear el usuario, Entonces el sistema muestra error de campo obligatorio.	EP-08
US48	Asignar roles	Como administrador, quiero asignar un rol a cada usuario para definir qué puede y qué no puede hacer dentro de la aplicación.	Escenario 01: Rol asignado correctamente Dado que un usuario existe, Cuando le asigno el rol "Asistente", Entonces el sistema actualiza sus permisos. Escenario 02: Usuario sin rol Dado que un usuario no tiene rol, Cuando intenta ingresar, Entonces el sistema muestra "Acceso restringido".	EP-08
US49	Editar permisos personalizados	Como administrador, quiero ajustar permisos específicos en un usuario para dar accesos excepcionales.	Escenario 01: Permiso extra Dado que un usuario tiene rol "Asistente", Cuando le habilito permiso extra de "Ver reportes", Entonces el usuario puede acceder al módulo. Escenario 02: Quitar permisos Dado que un usuario tenía acceso a "Crear lotes", Cuando desactivo ese permiso, Entonces el sistema bloquea su acceso.	EP-08

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US50	Bloquear usuarios	Como administrador, quiero poder desactivar usuarios para evitar accesos no autorizados.	Escenario 01: Usuario bloqueado Dado que un usuario está activo, Cuando lo marco como bloqueado, Entonces ya no puede iniciar sesión. Escenario 02: Intento de ingreso bloqueado Dado que un usuario está bloqueado, Cuando intenta iniciar sesión, Entonces el sistema muestra "Cuenta deshabilitada".	EP-08
US51	Ver lista de usuarios	Como administrador, quiero ver un listado con todos los usuarios, roles y estado de cuenta para gestionar mejor el equipo.	Escenario 01: Lista con usuarios Dado que hay usuarios registrados, Cuando entro al módulo, Entonces veo listado con nombre, correo, rol y estado. Escenario 02: Sin usuarios Dado que no hay usuarios en el sistema, Cuando consulto el listado, Entonces se muestra "No existen usuarios registrados".	EP-08
US52	Cambiar rol de un usuario	Como administrador, quiero poder cambiar el rol de un usuario para ajustar sus responsabilidades dentro de la bodega/startup.	Escenario 01: Cambio exitoso Dado que un usuario tiene rol "Asistente", Cuando lo cambio a "Supervisor", Entonces el sistema actualiza sus permisos. Escenario 02: Restricción Dado que intento degradar al único "Administrador", Cuando confirmo, Entonces el sistema impide la acción.	EP-08

Story ID	Título	Descripción técnica	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US53	Auditoría de accesos	Como administrador, quiero consultar un historial de accesos de los usuarios para detectar intentos fallidos o acciones sospechosas.	Escenario 01: Accesos exitosos Dado que los usuarios ingresaron, Cuando consulto el historial, Entonces veo fecha, hora, usuario y estado. Escenario 02: Intentos fallidos Dado que un usuario ingresó mal contraseña 3 veces, Cuando reviso, Entonces aparece "intento fallido".	EP-08
US54	Roles predefinidos	Como administrador, quiero contar con roles predefinidos (Administrador, Supervisor, Asistente) para acelerar la configuración inicial.	Escenario 01: Crear usuario con rol predefinido Dado que selecciono "Supervisor", Cuando creo al usuario, Entonces el sistema aplica permisos estándar. Escenario 02: Personalizar rol Dado que un usuario tiene rol "Asistente", Cuando ajusto permisos, Entonces el sistema conserva la base del rol y aplica cambios.	EP-08

Epics

Epic ID	Título	Descripción	HUs asociadas
EP-01	Catálogo de Productos	Como jefe de compras, quiero crear y mantener el maestro de productos (nombre, UM, categoría, estado) y configurar umbrales de bajo stock, para asegurar datos consistentes y habilitar alertas útiles.	US018, US19, US20, US21, US22, US23
EP-02	Lotes y Vencimientos	Como encargado de bodega, quiero gestionar lotes y asignar fechas de vencimiento aplicando políticas como FEFO, para garantizar trazabilidad y reducir mermas por caducidad.	US43, US44, US45, US46, US47, US48

Epic ID	Título	Descripción	HUs asociadas
EP-03	Dashboard	Como usuario, quiero acceder a un panel de control con métricas clave (productos próximos a vencer, stock bajo, rotación, alertas recientes), para tener una visión general y tomar decisiones rápidas..	US24, US25
EP-04	Movimientos de Inventario	Como cajero, quiero registrar de forma precisa todas las entradas (compras, ajustes) y salidas de productos, para mantener la exactitud del stock en tiempo real y tener una trazabilidad completa de cada movimiento.	US01, US02, US03, US04, US05, US06, US36, US37, US38, US39, US40, US41
EP-05	Kits	Como usuario del negocio, quiero definir kits (combos) y agregarlos a la venta con desglose automático de componentes, para impactar correctamente el stock y el costo real.	US26, US27
EP-06	Alertas y Notificaciones	Como dueño o jefe de compras, quiero recibir alertas de bajo stock y próximos a vencer por canales externos simples (email, Telegram/Slack, push), para reponer a tiempo y evitar pérdidas.	US28, US29, US30, US31, US32, US33
EP-07	Reportes Operativos	Como gerente, quiero emitir reportes de stock a fecha (valorizado), rotación/ventas con utilidad, mermas/ajustes, con exportación a CSV/PDF/Sheets, para tomar decisiones y auditar.	US05, US06, US07, US08
EP-08	Usuarios, Roles y Permisos	Como dueño, quiero crear usuarios y asignar roles y permisos mínimos (dueño, encargado, cajero/supervisor), para controlar el acceso y resguardar operaciones clave.	US47, US48, US49, US50, US51, US52, US53, US54
EP-09	Landing	Como visitante, quiero visualizar una landing con propuesta de valor, funcionalidades y registro/contacto, para conocer StockTrack y convertirme en usuario.	US012, US13, US14, US15, US16, US17
EP-10	Proveedores	Como encargado de compras, quiero registrar, consultar, editar y eliminar proveedores, asociarlos a productos y gestionar datos de contacto, para asegurar un abastecimiento confiable y trazable.	US21, US22, US23

Technical stories

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
----------	--------	-------------	-------------------------	---------------------------

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS01	Bloqueo optimista en stock	Como administrador del sistema, quiero usar control de versión en inventario para evitar sobreventas cuando dos usuarios confirman salidas a la vez.	Escenario 01: Actualización con versión válida Dado un registro con versión v, Cuando confirmo la salida enviando v, Entonces se descuenta el stock y la versión cambia a $v+1$. Escenario 02: Conflicto de concurrencia Dado dos confirmaciones sobre el mismo producto/lote, Cuando la segunda llega con versión desactualizada, Entonces el sistema responde <i>409 Conflict</i> y pide recargar. Escenario 03: Transacción de un solo agregado Dado una confirmación de salida, Cuando se persiste, Entonces todo ocurre en una única transacción del agregado de inventario.	EP-04

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS02	Outbox + eventos de dominio	Como desarrollador, quiero registrar eventos en una Outbox para enviarlos de forma segura a los consumidores y mantener consistencia.	Escenario 01: Escritura transaccional Dado una salida/ingreso confirmado, Cuando se guarda el movimiento, Entonces se guarda también un evento en Outbox con <i>status=Pending</i>. Escenario 02: Despacho resiliente Dado eventos pendientes, Cuando corre el despachador, Entonces publica con reintentos y marca <i>Processed</i>. Escenario 03: Idempotencia Dado que un evento llega duplicado al consumidor, Cuando intenta procesarlo, Entonces no duplica efectos (se deduplica por <i>event_id</i>).	EP-04, EP-06, EP-07

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS03	Motor de kits (receta y costo)	Como encargado, quiero que el sistema desglose los kits en componentes al vender o ensamblar para descontar stock y calcular costo correcto.	Escenario 01: Desglose al confirmar Dado una salida con kits, Cuando confirmo, Entonces se crean movimientos por cada componente y se descuenta su stock. Escenario 02: Cálculo de costo del kit Dado una receta válida, Cuando se calcula la utilidad, Entonces el costo del kit = $\Sigma(\text{costos} \times \text{cantidades})$ de componentes. Escenario 03: Validaciones Dado falta de stock o receta con errores (ciclos/componente inexistente), Cuando intento confirmar, Entonces el sistema bloquea y muestra el error.	EP-05, EP-04
TS04	Read models para KPIs/Reportes	Como analista, quiero modelos de lectura actualizados por eventos para consultar KPIs y reportes rápidos sin afectar la base transaccional.	Escenario 01: Proyección consistente Dado eventos de ingreso/salida/ajuste, Cuando se procesan, Entonces los modelos de lectura reflejan saldos y KPIs correctos. Escenario 02: Desempeño Dado volúmenes altos, Cuando consulto KPIs, Entonces la API responde < 200 ms en consultas comunes. Escenario 03: Consistencia eventual Dado carga elevada, Cuando ocurre la proyección, Entonces la latencia es ≤ 5 s y se muestra "actualizado hace X s".	EP-03, EP-07

3.3. Impact Mapping

A continuación se visualiza el **Impact Map** del proyecto **Inventiapp**, donde se muestra la relación entre el *Business Goal* definido, los **User Personas** identificados, los **Impactos** esperados en su comportamiento, los **Deliverables** que como negocio digital podemos ofrecer y las **User Stories** asociadas que permitirán implementar las funcionalidades necesarias en la aplicación web y la landing page. Este mapa busca asegurar la alineación entre los objetivos estratégicos y el desarrollo de la solución digital.



3.4. Product Backlog

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
01	US-01	Iniciar borrador de salida	Como cajero, quiero iniciar un borrador de salida para agrupar ítems de una venta antes de confirmarla.	3
02	US-02	Gestionar ítems del borrador	Como cajero, quiero buscar productos y agregar/editar/retirar ítems con cantidades válidas sin impactar el stock aún.	3
03	US-03	Calcular total y utilidad de la salida	Como dueño, quiero que el sistema calcule en tiempo real el total y la utilidad por ítem/kit y global, usando el costo vigente.	5
04	US-04	Confirmar salida y descontar inventario	Como cajero, quiero confirmar la salida para registrar los movimientos de inventario (productos y componentes de kits) y actualizar el on-hand.	2
05	US-05	Reporte de stock a fecha (valorizado)	Como gerente, quiero emitir un reporte de stock a una fecha de corte, con cantidades on-hand, costo vigente y valorizado por producto/lote.	8
06	US-06	Reporte de rotación y ventas (utilidad)	Como gerente, quiero un reporte por periodo con unidades vendidas, ingreso, costo y utilidad por producto/categoría, para identificar top/slow movers.	5
07	US-07	Reporte de mermas y ajustes	Como dueño, quiero un reporte de ajustes (±) y mermas por periodo, con motivo, usuario y valorizado, para auditar pérdidas.	3
08	US-08	Reporte de bajo stock y próximos a vencer	Como jefe de compras, quiero un listado de productos bajo umbral y lotes próximos a vencer, con días de cobertura y acciones sugeridas.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
09	US-09	Filtrado de métricas	Como usuario, quiero filtrar las métricas del dashboard por rango de fechas y categorías de productos, para analizar información más específica y relevante.	3
10	US-10	Exportación de métricas	Como usuario, quiero exportar los datos del dashboard, para compartirlos fácilmente con mi equipo o realizar reportes externos.	3
11	US-11	Notificaciones en el dashboard	Como usuario, quiero visualizar en el dashboard notificaciones destacadas de bajo stock y próximos vencimientos, para priorizar las acciones más urgentes.	3
12	US-12	Crear producto en catálogo	Como jefe de compras quiero registrar un nuevo producto para asegurar una gestion productos consistente	3
13	US-13	Edición de producto	Como jefe de compras quiero editar los datos de un producto existente para mantener actualizada la información en el catálogo	2
14	US-14	Eliminación e inhabilitacion de productos	Como jefe de compras quiero poder desactivar o eliminar un producto para mantener un control y no saturar el sistema	3
15	US-15	Clasificación de productos por categoría	Como jefe de compras quiero asignar categorías a los productos para organizar el catálogo y facilitar búsquedas	2
16	US-16	Búsqueda y filtrado de productos	Como jefe de compras quiero buscar y filtrar productos por nombre, categoría o estado para acceder rápidamente a la información	3
17	US-17	Historial de cambios de producto	Como jefe de compras quiero consultar el historial de cambios de cada producto para corroborar precios y poder planificar estrategicamente	3
18	US-18	Sección de funcionalidades	Como visitante quiero visualizar las principales funcionalidades de stocktrack en la landing para conocer qué ofrece la plataforma	3
19	US-19	Formulario de registro	Como visitante quiero acceder a un formulario de registro en la landing para crear una cuenta rápidamente	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
20	US-20	Formulario de contacto	Como visitante quiero llenar un formulario de contacto en la landing para solicitar información adicional sobre stocktrack	3
21	US-21	Diseño responsive	Como visitante quiero que la landing sea responsive para navegar de manera cómoda desde cualquier dispositivo	2
22	US-22	Sección de testimonios	Como visitante quiero ver testimonios de otros usuarios en la landing para confiar más en la plataforma	3
23	US-23	Botones claros	Como visitante quiero ver botones claros y visibles para que sea intuitivo durante la navegación	3
24	US-24	Crear proveedor	Como jefe de compras, quiero registrar nuevos proveedores con su información clave (nombre, contacto, RUC) para centralizar los datos de mis abastecedores.	3
25	US-25	Consultar y editar proveedores	Como encargado, quiero poder ver la lista de proveedores, buscar uno específico y editar su información para mantener los datos actualizados.	3
26	US-26	Asociar productos a proveedor	Como jefe de compras, quiero asociar productos a un proveedor para saber a quién comprar cada artículo y facilitar los reportes.	5
27	US-27	Visualizar KPIs principales	Como dueño, quiero ver en el dashboard tarjetas con KPIs clave (valor de inventario, productos con stock bajo) para un resumen rápido del negocio.	2
28	US-28	Ver alertas críticas	Como encargado, quiero que el dashboard me muestre una lista de alertas urgentes (lotes próximos a vencer) para tomar acciones preventivas.	3
29	US-29	Definir composición de un kit	Como encargado, quiero crear la "receta" de un kit, asociando productos existentes y sus cantidades, para estandarizar el contenido de los paquetes.	3
30	US-30	Ensamblar kits y ajustar stock	Como encargado de bodega, quiero registrar el "ensamblaje" de kits para que el sistema descuente el stock de los componentes y aumente el stock del kit como producto final.	5
31	US-31	Generar alerta de bajo stock	Como sistema, quiero generar una alerta cuando el stock de un producto caiga por debajo del umbral configurado.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
32	US-32	Generar alerta de vencimiento	Como sistema, quiero generar una alerta cuando un lote esté próximo a vencer dentro de la ventana configurada.	3
33	US-33	Listar alertas pendientes	Como usuario, quiero ver un listado de todas las alertas activas (bajo stock, próximos a vencer, vencidos) para tomar decisiones.	3
34	TS-34	Notificación externa de alertas	Como usuario, quiero recibir notificaciones por correo o push cuando se generen alertas críticas.	8
35	TS-35	Gestionar estado de alertas	Como jefe de compras, quiero marcar las alertas como atendidas o descartadas para mantener control del seguimiento.	3
36	TS-36	Iniciar borrador de ingreso	Como asistente de almacén, quiero iniciar un borrador de ingreso para registrar productos recibidos antes de confirmarlos.	3
37	TS-37	Registrar ítems del ingreso	Como asistente de almacén, quiero agregar productos, lotes y cantidades recibidas al borrador sin impactar aún el stock.	3
38	TS-38	Registrar costo y proveedor	Como asistente de almacén, quiero asociar cada ingreso a un costo unitario y proveedor para trazabilidad de compras.	3
39	TS-39	Confirmar ingreso y actualizar stock	Como asistente de almacén, quiero confirmar el ingreso para registrar movimientos positivos y actualizar el on-hand.	5
40	TS-40	Adjuntar documento de respaldo	Como asistente de almacén, quiero adjuntar la factura o guía de remisión al ingreso para evidencia documental.	2
41	TS-41	Disparar alertas por ingreso	Como sistema, quiero recalcular coberturas y eliminar alertas de bajo stock cuando se confirme un ingreso.	5
42	TS-42	Verificar compra de lotes	Como dueño de bodega, quiero gestionar y verificar la cantidad de los lotes recibidos para tener un mejor control del inventario.	3
43	TS-43	Ver fecha de vencimiento de los lotes	Como asistente de almacén, quiero verificar la fecha de vencimiento de mis productos para estar pendiente de cuando reponerlos.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
44	US-44	Registrar costo y proveedor	Como asistente de almacén, quiero asociar cada ingreso a un costo unitario y proveedor para trazabilidad de compras.	1
45	US-45	Alertar vencimiento próximo	Como dueño de bodega, quiero recibir una alerta cuando un lote esté próximo a vencer para poder tomar decisiones a tiempo.	2
46	US-46	Buscar lotes por proveedor	Como dueño de bodega, quiero filtrar los lotes por proveedor para identificar rápidamente qué productos corresponden a cada socio comercial.	2
47	US-47	Editar información de un lote	Como asistente de almacén, quiero poder editar la información de un lote (fecha de vencimiento, cantidad o proveedor) para corregir errores en el registro.	2
48	US-48	Ver historial de movimientos de un lote	Como dueño de bodega, quiero consultar el historial de movimientos de cada lote para tener trazabilidad de ingresos y salidas.	3
49	US-49	Crear usuarios nuevos	Como dueño de un startup, quiero crear cuentas de usuario para que cada miembro del equipo tenga acceso individual a la plataforma.	3
50	US-50	Asignar roles	Como administrador, quiero asignar un rol a cada usuario para definir qué puede y qué no puede hacer dentro de la aplicación.	3
51	US-51	Editar permisos personalizados	Como administrador, quiero ajustar permisos específicos en un usuario para dar accesos excepcionales.	3
52	US-52	Bloquear usuarios	Como administrador, quiero poder desactivar usuarios para evitar accesos no autorizados.	2
53	US-53	Ver lista de usuarios	Como administrador, quiero ver un listado con todos los usuarios, roles y estado de cuenta para gestionar mejor el equipo.	2
54	US-54	Cambiar rol de un usuario	Como administrador, quiero poder cambiar el rol de un usuario para ajustar sus responsabilidades dentro de la bodega/startup.	3
55	US-55	Auditoría de accesos	Como administrador, quiero consultar un historial de accesos de los usuarios para detectar intentos fallidos o acciones sospechosas.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
56	US-55	Roles predefinidos	Como administrador, quiero contar con roles predefinidos (Administrador, Supervisor, Asistente) para acelerar la configuración inicial.	5

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines.

4.1.1. General Style Guidelines

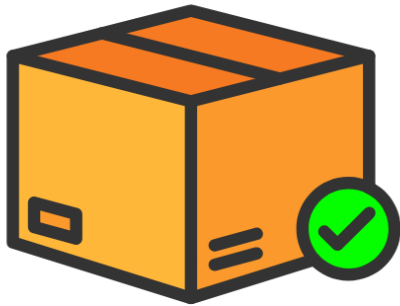
Branding

Para nuestro logo, hemos implementado símbolos que reflejan el propósito central de StockTrack: la gestión eficiente y confiable del inventario. El logo de StockTrack proyecta una identidad sólida y práctica, alineada con su misión de brindar una solución tecnológica sencilla pero poderosa para la gestión de inventarios.

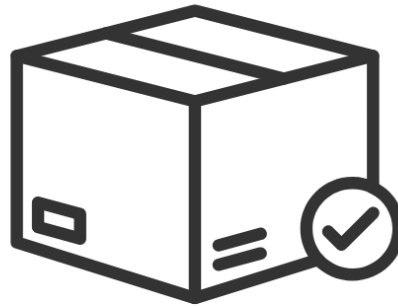
La caja representa de manera clara y universal el concepto de mercancía, almacenaje y stock, siendo el núcleo del negocio de bodegas y almacenes. El check verde simboliza control, seguridad y validación, transmitiendo la idea de que los productos están siempre bajo seguimiento y en orden.

El conjunto visual comunica simplicidad, confiabilidad y modernidad, reforzando el objetivo de StockTrack de ayudar a las bodegas a mantener su inventario bajo control, reducir errores y optimizar procesos.

La paleta de colores combina tonos cálidos (naranja/amarillo) que evocan dinamismo, accesibilidad y cercanía con el usuario, junto con un verde que transmite seguridad, éxito y confianza.

Logo estándar:

StockTrack
Inventory under control

Logos Blanco Y Negro:

StockTrack
Inventory under control

Ícono estándar:**Ícono Blanco Y Negro:****Tipografía****- Fuente principal:**

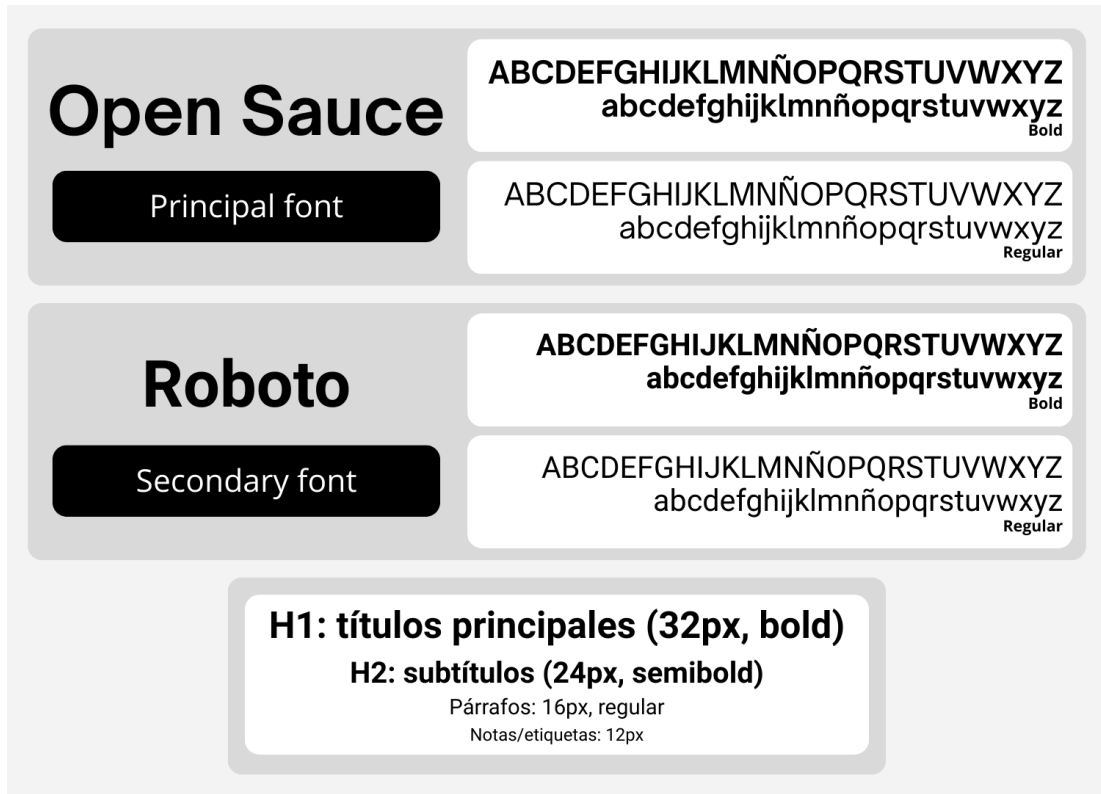
Nuestra fuente principal es Open Sauce, la cual aporta un estilo sólido y moderno que transmite fuerza, confiabilidad y profesionalismo. Perfecta para logotipos y títulos de alta relevancia, esta tipografía está diseñada para proyectar claridad y autoridad visual. Uso exclusivamente para el logo y títulos principales. Estilo: Mayúsculas, Bold, tamaño 64px.

- Fuente secundaria:

La fuente secundaria utilizada es Roboto, la cual aporta legibilidad y neutralidad en interfaces digitales. Su estilo limpio y curvo facilita la lectura continua en pantallas, ideal para textos extensos, descripciones y datos de inventario. Uso en párrafos, subtítulos, descripciones y etiquetas dentro de la aplicación.

- Jerarquía tipográfica:

Tamaño variable según jerarquía de texto (H1: títulos principales (32px, bold), H2: subtítulos (24px, semibold), Párrafos: 16px, regular, Notas/etiquetas: 12px). Asegura una visualización cómoda y ordenada.



Colores

La paleta de colores de StockTrack fue diseñada para transmitir energía, confianza y control en la gestión de inventarios.

-Colores principales: Naranja (#FFA22A): Representa dinamismo, accesibilidad y cercanía con el usuario evocando movimiento y acción. Amarillo (#FFC64D): Simboliza optimismo y rapidez, reforzando la idea de eficiencia en procesos. Se emplean como colores principales en el logo y en elementos destacados de la interfaz (botones de acción, iconografía principal). Verde (#2ECC71): Asociado al éxito, la validación y la seguridad. Refuerza el concepto de control y precisión en el stock, se reserva para estados positivos, alertas de stock correcto o validaciones (check, confirmaciones).

- Colores secundarios: Gris oscuro (#333333): Usado en tipografía y detalles, transmite seriedad y profesionalismo. Blanco (#FFFFFF): Representa simplicidad y claridad visual. Conforman la base de la tipografía y fondos, asegurando contraste y legibilidad en cualquier dispositivo.



Spacing

El espaciado juega un rol fundamental en la experiencia de usuario, asegurando legibilidad, orden y consistencia visual en todas las interfaces de StockTrack. Hemos definido un sistema de espaciado que será utilizado en la aplicación web.

Elemento	Peso	Tamaño	Line height	Notas
H1 (títulos)	Bold 700	48px	110% – 120%	Espaciado adicional de +0.5px para mayor impacto visual.
H2 – H3 (secciones)	Semi-Bold 600	32px – 40px	120% – 130%	Claridad visual, adecuado para encabezados intermedios.
H4 – H5 (subtítulos)	Medium 500	24px	130% – 140%	Transiciones suaves entre secciones y subsecciones.
Body text (texto principal)	Regular 400	16px – 18px	150% – 160%	Legible y cómodo para párrafos largos.
Botones / CTAs	Semi-Bold 600	16px	120%	Uso de mayúsculas opcionales para dar fuerza visual.

Tono de comunicación

- Lenguaje: Claro, cercano y profesional.
- Formal/Casual: Casual, pero con respeto hacia los usuarios.
- Divertido/Serio: Equilibrio entre serio y entusiasta.
- Respetuoso/Irreverente: Respetuoso con un toque de humor ligero cuando sea apropiado.
- Entusiasta/Sereno: Entusiasta, motivando a los usuarios a participar en debates y predicciones.



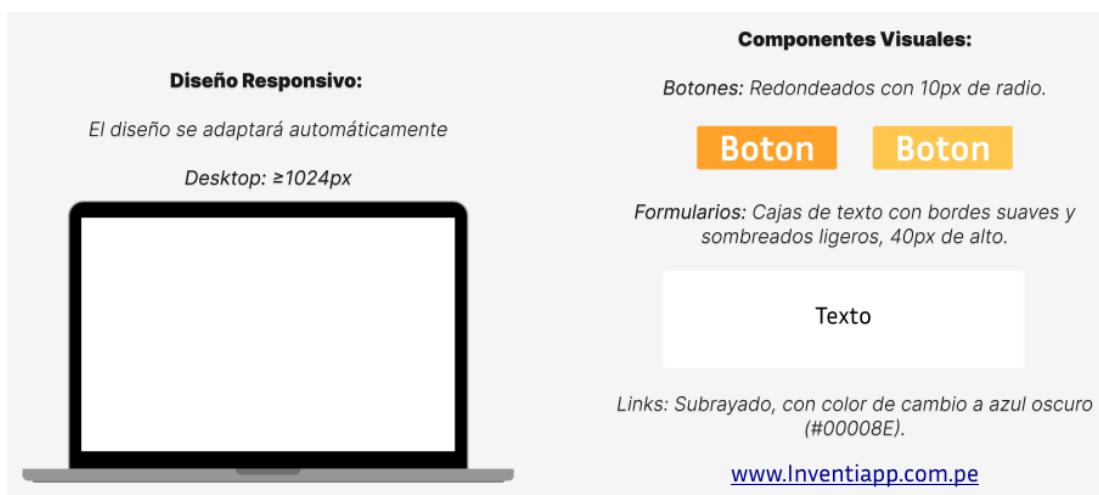
4.1.2. Web Style Guidelines

DISEÑO RESPONSIVO:

- El diseño se adaptará automáticamente al tamaño de la pantalla.

COMPONENTES VISUALES:

- Botones: Redondeados con 10px de radio. Cambian de color y tienen un efecto de sombra al usarse.
- Formularios: Cajas de texto con bordes suaves y sombreados ligeros, 40px. de alto.
- Links: En azul (#0000FF), subrayado. Subrayado, con color de cambio a azul oscuro (#00008E).
- Navegación: Menú superior: Con enlaces a las principales secciones.



4.2. Information Architecture.

4.2.1. Organization Systems.

4.2.2. Labeling Systems.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

4.2.4. Searching Systems.

4.2.5. Navigation Systems.

4.3. Landing Page UI Design.

4.3.1. Landing Page Wireframe.

4.3.2. Landing Page Mock-up.

4.4. Web Applications UX/UI Design.

4.4.1. Web Applications Wireframes.

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

4.4.2. Web Applications Mock-ups.

4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.

4.5. Web Applications Prototyping.

4.6. Domain-Driven Software Architecture.

4.6.1. Design-Level Event Storming.

4.6.2. Software Architecture Context Diagram.

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.

4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.

4.7. Software Object-Oriented Design.

4.7.1. Class Diagrams.

4.8. Database Design.

4.8.1. Database Diagrams

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management.

5.1.1. Software Development Environment Configuration.

Producto	Propósito en el proyecto	Categoría	Ruta de descarga/acceso	Descripción
OpenJDK	Ejecución y compilación de aplicaciones Java	Software Development	https://jdk.java.net/	Implementación de código abierto del JDK, necesaria para compilar y ejecutar aplicaciones backend con Spring Boot.
Maven	Automatización de compilación y gestión de dependencias	Software Development	https://maven.apache.org/	Herramienta para gestionar dependencias y construir proyectos Java, ampliamente utilizada con Spring Boot.
Spring Boot	Desarrollo simplificado de microservicios y APIs REST	Software Development	https://spring.io/projects/spring-boot	Framework que acelera el desarrollo de servicios backend y APIs con configuración mínima.
VS Code	Edición y desarrollo rápido de frontend	Software Development	https://code.visualstudio.com/	Editor ligero con extensiones para Angular, TypeScript, HTML y CSS, útil para desarrollo ágil.

Producto	Propósito en el proyecto	Categoría	Ruta de descarga/acceso	Descripción
Angular CLI	Gestión del ciclo de vida de aplicaciones Angular	Software Development	https://angular.io/cli	Interfaz de línea de comandos para generar y administrar componentes, servicios y módulos en Angular.
Postman	Pruebas y validación de APIs REST	Software Development	https://www.postman.com/	Herramienta para probar endpoints y documentar APIs de forma colaborativa.
Figma	Diseño UI/UX y prototipado de interfaces	Product UX/UI Design	https://figma.com/	Plataforma colaborativa para diseño de interfaces, integración de prototipos y handoff a desarrollo.
Lucidchart	Modelado de procesos y diagramas de arquitectura	Product UX/UI Design	https://www.lucidchart.com/	Herramienta de diagramación para flujos de procesos, arquitecturas y casos de uso.
Firebase	Servicios de backend en la nube	Software Development	https://firebase.google.com/	Plataforma de Google que ofrece autenticación, base de datos NoSQL y hosting para el proyecto.
GitHub	Control de versiones y repositorios del proyecto	Project Management / DevOps	https://github.com/	Plataforma para almacenar el código fuente, gestionar ramas y colaborar en equipo.

Producto	Propósito en el proyecto	Categoría	Ruta de descarga/acceso	Descripción
Google Drive	Gestión de documentación colaborativa	Documentation	https://drive.google.com/	Almacenamiento y edición colaborativa de documentos, reportes y manuales del sistema.

5.1.2. Source Code Management.

El proyecto StockTrack aplica GitHub como plataforma de control de versiones bajo el modelo GitFlow, lo que garantiza la trazabilidad del código, colaboración organizada y estabilidad en cada release.

GitHub: <https://github.com/Inventiapp>

Ramas principales:

- main: Contiene la versión estable y en producción.
- develop: Rama de integración de nuevas funcionalidades.

Ramas secundarias:

- feature/ → Ramas temporales para funciones específicas

Versionado: Se emplea Semantic Versioning (SemVer 2.0.0) en el formato MAJOR.MINOR.PATCH.

Todas las integraciones hacia develop o main requieren Pull Requests revisados por al menos un miembro del equipo.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

El proyecto mantiene una guía de estilo de código uniforme para mejorar la legibilidad, mantenibilidad y colaboración en equipo.

Lenguaje: Todos los identificadores, comentarios y documentación estarán en inglés.

Backend (Java con Spring Boot)

- Nombres de clases → PascalCase (ej: StockService)
- Métodos y variables → camelCase (ej: calculateTotalStock)
- Constantes → UPPER_SNAKE_CASE (ej: MAX_STOCK_LIMIT)
- Paquetes organizados por funcionalidad (controller, service, repository, model).

Frontend (Angular con TypeScript, HTML, CSS)

- Estándares: Angular Style Guide
- Componentes y clases → PascalCase (ej: InventoryComponent)
- Archivos → kebab-case (ej: inventory-list.component.ts)
- Variables y métodos → camelCase

- Uso de programación reactiva con RxJS y principios SOLID en componentes.

HTML / CSS

- Archivos → kebab-case (ej: main-layout.css)
- Clases CSS → en inglés y descriptivas (ej: .inventory-card)
- Uso de etiquetas semánticas

Convenciones generales

- Commits claros y cortos bajo Conventional Commits.

5.1.4. Software Deployment Configuration.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1.

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.

5.2.1.3. Sprint Backlog 1.

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

Bibliografía

Anexos

Link del Repositorio del Informe: <https://github.com/Inventiapp/workstation-markdown>

Link del Repositorio del Proyecto:

Link del Repositorio del Backend: